COLLECTION MATHÉMATIQUES

Troisième

Cours et démonstrations

Comprendre, justifier, puis savoir utiliser.

Un cours organisé en vingt chapitres : définitions précises, preuves expliquées, exemples résolus et figures vectorielles. Les prérequis sont repris et les approfondissements sont signalés.

Programme français applicable en 2026–2027

Édition du 15 octobre 2026

Comment travailler avec ce cours

Le but n'est pas de réciter une collection de formules. On cherche à comprendre ce que désignent les objets, pourquoi une propriété fonctionne, dans quelles conditions elle s'applique et comment la reconnaître dans un problème.

Pour chaque chapitre : lire les objectifs ; refaire les exemples sans regarder ; expliquer une démonstration à voix haute ; résoudre les quatre exercices correspondants du cahier ; consulter ensuite le corrigé. Espacer les reprises est plus utile que relire plusieurs fois immédiatement.

Point de vigilance – Ce que signifie « démontrer »

Une définition fixe le sens d'un mot : elle ne se démontre pas. Un théorème se démontre à partir de définitions et de résultats déjà établis. Quelques principes de base sont admis et recensés dans le guide. Une figure ou une simulation aide à comprendre ; elle ne remplace pas une preuve générale.

Le périmètre est le programme français de troisième en vigueur en 2026–2027, complété par les acquis du cycle 4 dont il dépend. Les notations d'ensembles, certaines identités, les inéquations et quelques preuves sont des compléments utiles, explicitement signalés. Ce volume ne prétend pas couvrir à lui seul le nouveau programme de troisième applicable à partir de septembre 2028.

La table de couverture détaillée, les sources officielles, la progression proposée, le registre des démonstrations et les consignes de compilation sont dans *Guide, couverture et révisions*. Les cahiers d'exercices et de corrigés utilisent les mêmes numéros de chapitre.

Table des matières

Comment travailler avec ce cours **i**

1 Lire, chercher et démontrer **1**

1.1 Les mots ont une fonction précise . . . 1
1.2 Hypothèses, conclusion et réciproque . . . 1
1.3 Un exemple ne prouve pas une règle générale . . . 2
1.4 Trois façons de construire une preuve . . . 2
1.5 Chercher sans se perdre . . . 3
1.6 Lire et écrire les symboles . . . 3

2 Nombres relatifs et fractions **4**

2.1 Quelles sortes de nombres ? . . . 4
2.2 Opposé, distance et ordre . . . 4
2.3 Le sens d'une fraction et les fractions égales . . . 5
2.4 Additionner, multiplier et diviser . . . 5
2.5 Comparer et encadrer . . . 6

3 Divisibilité et nombres premiers **7**

3.1 Division euclidienne . . . 7
3.2 Critères de divisibilité : pourquoi fonctionnent-ils ? . . . 7
3.3 Nombres premiers et crible . . . 8
3.4 Décomposition en facteurs premiers . . . 8
3.5 Fractions irréductibles, partages et rendez-vous . . . 9

4 Puissances et racines carrées **10**

4.1 Une écriture pour les produits répétés . . . 10
4.2 Notation scientifique et préfixes . . . 11
4.3 Croissance répétée . . . 11
4.4 Carré et racine carrée . . . 11
4.5 Encadrer et utiliser une racine . . . 12
4.6 Pourquoi certains nombres ne sont-ils pas des fractions ? . . . 12

5 Calcul littéral et identités **13**

5.1 À quoi sert une lettre ? . . . 13
5.2 Distributivité et réduction . . . 13
5.3 Double distributivité . . . 14

5.4 Trois identités expliquées . . . 14
5.5 Factoriser : reconnaître le chemin inverse . . . 15
5.6 Choisir la forme utile et démontrer . . . 15

6 Équations et mise en équation **16**
6.1 Qu'est-ce que résoudre ? . . . 16
6.2 Équations du premier degré . . . 16
6.3 Équations produits . . . 17
6.4 Équations de la forme $x^2 = a$ . . . 17
6.5 Passer d'un problème à une équation . . . 18
6.6 Complément : comparer avec une inéquation . . . 18

7 Proportionnalité, ratios et pourcentages **19**
7.1 Un même multiplicateur . . . 19
7.2 Trois méthodes et le produit en croix . . . 19
7.3 Ratios et partages . . . 20
7.4 Pourcentage d'une quantité . . . 20
7.5 Évolution et coefficient multiplicateur . . . 20
7.6 Évolutions successives et retour en arrière . . . 21
7.7 Échelles, recettes et géométrie . . . 21

8 Comprendre les fonctions **22**
8.1 Une entrée, une sortie . . . 22
8.2 Le domaine des valeurs autorisées . . . 22
8.3 Quatre façons de décrire le même objet . . . 22
8.4 Lire une image et un antécédent . . . 23
8.5 Calculer et résoudre . . . 23
8.6 Modéliser un phénomène . . . 23

9 Fonctions linéaires et affines **25**
9.1 Fonction linéaire . . . 25
9.2 Fonction affine . . . 25
9.3 Pourquoi le graphique est-il une droite ? . . . 25
9.4 Le coefficient directeur mesure une variation . . . 26
9.5 Déterminer une fonction affine . . . 26
9.6 Images, antécédents et intersection . . . 27

10 Statistiques et lecture critique **28**
10.1 Population, caractère et effectifs . . . 28
10.2 Choisir une représentation . . . 28
10.3 Moyenne et moyenne pondérée . . . 29

10.4 Médiane 30
10.5 Étendue, comparaison et limites 31

11 Hasard et probabilités **32**
11.1 Vocabulaire du hasard 32
11.2 Équiprobabilité et dénombrement 32
11.3 Événement contraire et réunions 33
11.4 Deux épreuves : représenter toutes les issues 33
11.5 Lire un arbre sans supposer une indépendance 34
11.6 Fréquences observées et probabilités 34

12 Les fondements de la géométrie plane **35**
12.1 Objets, codage et points de départ 35
12.2 Angles et parallélisme 35
12.3 Triangles : angles, existence et hauteurs 36
12.4 Triangles égaux et constructions 37
12.5 Isocèle, équilatéral et médiatrice 37
12.6 Parallélogrammes et cas particuliers 38
12.7 Une première formule d'aire 39

13 Le théorème de Pythagore **40**
13.1 Énoncé et vocabulaire 40
13.2 Une démonstration par les aires 40
13.3 Calculer une longueur 41
13.4 Réciproque : prouver qu'un triangle est rectangle 42
13.5 Contraposée : prouver qu'il ne l'est pas 42
13.6 Applications : distance et espace 42

14 Thalès et triangles semblables **43**
14.1 Thalès : une proportion créée par des parallèles 43
14.2 Démonstration par les aires 43
14.3 Calculer sans inverser les correspondances 44
14.4 Réciproque de Thalès 44
14.5 Triangles semblables 45

15 Trigonométrie dans le triangle rectangle **47**
15.1 Nommer les côtés par rapport à un angle 47
15.2 Définir les trois rapports 47
15.3 Calculer une longueur 48
15.4 Calculer un angle 48
15.5 Relations entre les rapports 48

15.6 Quelques valeurs exactes, en complément 49

16 Transformations et changements d'échelle **50**

16.1 Transformer une figure point par point 50
16.2 Symétrie axiale 50
16.3 Symétrie centrale et translation 50
16.4 Rotation 51
16.5 Homothétie : même forme, autre taille 52
16.6 Pourquoi le carré pour les aires et le cube pour les volumes ? 52
16.7 Frises, pavages et rosaces 53

17 Grandeurs, aires et volumes **54**

17.1 Grandeur, mesure et unité 54
17.2 Périmètres et aires planes 55
17.3 Le cercle et le disque 55
17.4 Volumes des solides usuels 55
17.5 D'où vient le facteur un tiers ? 56
17.6 Une preuve du volume de la boule 56
17.7 Assemblages, retraits et surfaces extérieures 57
17.8 Grandeurs quotient et grandeurs produit 57
17.9 Repères et contrôles d'ordre de grandeur 58

18 Se repérer et représenter l'espace **59**

18.1 Repères du plan et de l'espace 59
18.2 Reconnaître les solides 59
18.3 Perspective cavalière et vues 60
18.4 Patrons et surfaces 60
18.5 Sections planes 61
18.6 Latitude et longitude 61
18.7 Distances sur une sphère : complément raisonné 62

19 Algorithmique et programmation **63**

19.1 Algorithme, programme et état 63
19.2 Suivre l'exécution et détecter une erreur 63
19.3 Conditions et connecteurs logiques 64
19.4 Boucle à nombre de répétitions fixé 64
19.5 Répéter jusqu'à une condition 65
19.6 Déplacements et constructions géométriques 65
19.7 Blocs personnalisés et boucles imbriquées 66
19.8 Simuler une expérience aléatoire 67
19.9 Événements et scripts parallèles : un mini-jeu 67

19.10Algorithme de décomposition en facteurs premiers 69

20 Outils numériques et synthèse **70**

20.1 Calculatrice : outil de calcul, pas de raisonnement 70
20.2 Tableur : cellules et formules 70
20.3 Références relatives et absolues 70
20.4 Géométrie dynamique : construire des dépendances 71
20.5 Problème résolu : réservoir et remplissage 71
20.6 Problème résolu : une hauteur inaccessible 72
20.7 Problème résolu : optimiser une aire sans dériver 72
20.8 Une méthode de contrôle universelle 72

Chapitre 1

Lire, chercher et démontrer

Objectifs et prérequis

Distinguer un exemple d'une preuve ; comprendre une implication et une réciproque ; rédiger une solution vérifiable. Prérequis : les quatre opérations et les figures usuelles.

1.1 Les mots ont une fonction précise

Définition

Une **définition** donne le sens d'un mot. Une **conjecture** est une affirmation que l'on pense vraie sans l'avoir encore prouvée. Une **propriété** ou un **théorème** est un résultat établi. Une **démonstration** explique pourquoi le résultat découle des hypothèses.

« Un triangle équilatéral a trois côtés de même longueur » est sa définition. « Ses trois angles mesurent $60°$ » est une propriété à établir à partir de résultats sur les triangles.

Une affirmation mathématique comporte souvent une portée : « pour tout nombre », « il existe un nombre », « pour les nombres positifs ». Omettre ces mots peut rendre faux un énoncé vrai.

Exemple. « Pour tout nombre x, $x^2 > 0$ » est faux : $x = 0$ donne $0^2 = 0$. En revanche, $x^2 \geq 0$ pour tout réel x, et $x^2 > 0$ si $x \neq 0$.

1.2 Hypothèses, conclusion et réciproque

Définition

Dans « si P, alors Q », P est l'hypothèse et Q la conclusion. On note $P \Rightarrow Q$. La **réciproque** est « si Q, alors P ». Si les deux implications sont vraies, on écrit $P \Leftrightarrow Q$: « P si et seulement si Q ».

Si un entier est multiple de 4, il est pair : $n = 4k = 2(2k)$. La réciproque est fausse : 6 est pair mais n'est pas multiple de 4.

Point de vigilance

Une propriété et sa réciproque sont deux affirmations différentes. Le théorème de Pythagore permet de calculer une longueur dans un triangle déjà connu rectangle. Sa réciproque permet de prouver qu'un triangle est rectangle.

Méthode – La rédaction « données, outil, conclusion »

Nommer les objets ; citer les hypothèses effectivement disponibles ; annoncer le résultat utilisé ; vérifier ses conditions ; faire le calcul ou la déduction ; répondre à la question avec l'unité si nécessaire.

Exemple. On sait que $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$. Dans le plan, deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc $(d) \parallel (d')$. « Cela se voit » n'est pas une justification.

1.3 Un exemple ne prouve pas une règle générale

Quelques essais peuvent faire naître une conjecture. Pour la prouver, il faut un argument valable pour tous les objets concernés.

Théorème

La somme de trois entiers consécutifs est divisible par 3.

Démonstration. Écrivons les entiers n, $n+1$ et $n+2$. Leur somme vaut

$$n + (n+1) + (n+2) = 3n + 3 = 3(n+1).$$

Comme $n+1$ est entier, la somme est un multiple de 3. Le calcul ne dépend pas d'un choix particulier de n. □

Définition

Un **contre-exemple** est un cas qui respecte les hypothèses mais contredit la conclusion. Il suffit à réfuter une affirmation universelle.

L'égalité $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ est fausse en général : avec $a = b = 1$, le membre de gauche vaut 4 et celui de droite 2.

À quoi cela sert-il ? Tester un cas simple permet de détecter une erreur. Le calcul littéral permet ensuite de dépasser les cas particuliers.

1.4 Trois façons de construire une preuve

1.4.1 Le raisonnement direct

On transforme les données jusqu'au résultat voulu. Par exemple, la somme de deux entiers pairs est paire : $2p + 2q = 2(p+q)$.

1.4.2 La distinction de cas

Un entier est pair ou impair. Dans le produit $n(n+1)$, si n est pair, le produit l'est ; si n est impair, $n+1$ est pair et le produit l'est encore. Ces deux cas couvrent tous les entiers : le produit de deux entiers consécutifs est pair.

1.4.3 Le raisonnement par l'absurde

On suppose le contraire de ce que l'on cherche à prouver et l'on obtient une contradiction. Cette méthode sera utilisée pour montrer que $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel. Elle est facultative comme technique autonome en troisième, mais utile pour comprendre certaines preuves.

Approfondissement facultatif. La **contraposée** de « si P alors Q » est « si non Q, alors non P ». Elle a la même valeur de vérité : si P était vrai alors que Q est faux, la première implication serait violée. Ainsi, si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, le triangle n'est pas rectangle. Ce n'est pas sa réciproque.

1.5 Chercher sans se perdre

Méthode

1. Reformuler la question : que cherche-t-on exactement ?
2. Dresser la liste des données, des unités et des contraintes.
3. Choisir une représentation : schéma codé, tableau, lettre, arbre ou graphique.
4. Essayer sur un cas simple ; chercher une relation connue.
5. Rédiger la solution puis contrôler le résultat.

Exemple – Valider un modèle. Une salle comporte x rangées de 12 places. Le nombre de places est $12x$. Si le calcul conduit à $x = 7{,}5$, ce résultat peut être la solution d'une équation mais ne décrit pas un nombre entier de rangées complètes : il faut revenir au contexte.

1.6 Lire et écrire les symboles

Écriture	Lecture et précaution
$a = b$	Les deux écritures représentent le même nombre.
$a \approx b$	b est une valeur approchée de a.
$a < b$, $a \leq b$	Strictement inférieur ; inférieur ou égal.
$A \in (d)$	Le point A appartient à la droite (d).
$[AB]$, (AB), $[AB)$	Segment, droite, demi-droite d'origine A passant par B.
AB, $\widehat{ABC}$	Longueur ; angle dont le sommet est B.

Une chaîne d'égalités doit rester vraie à chaque étape. Pour calculer $2 + 3 \times 4$, on écrit $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$, jamais $2 + 3 = 5 \times 4 = 20$.

À retenir

Un dessin suggère ; une propriété justifie. Une preuve vérifie les conditions d'application et traite tous les cas annoncés. Un résultat numérique s'accompagne d'une interprétation.

Chapitre 2

Nombres relatifs et fractions

Objectifs et prérequis

Comparer, calculer exactement, choisir une écriture et contrôler une approximation. Prérequis : tables de multiplication et division décimale.

2.1 Quelles sortes de nombres ?

Définition

Un entier relatif est un entier positif, négatif ou nul. Un **nombre décimal** possède une écriture décimale finie. Un **rationnel** s'écrit $\frac{a}{b}$ avec a, b entiers et $b \neq 0$.

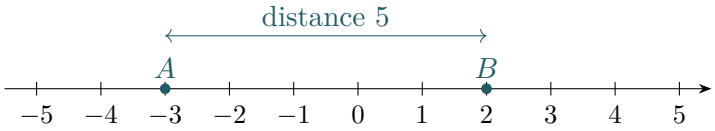
Ainsi -4, $2{,}75 = \frac{11}{4}$ et $\frac{2}{3}$ sont rationnels. $\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$ n'est pas décimal : les chiffres ne s'arrêtent pas. Le nombre $0{,}666$ est une approximation, pas une autre écriture exacte de $\frac{2}{3}$.

Approfondissement facultatif. Les ensembles se notent $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Ici $\mathbb{N}$ contient 0. Les réels comprennent les rationnels et des nombres irrationnels, comme $\sqrt{2}$. Ces notations préparent le lycée ; le calcul ne dépend pas de leur mémorisation en troisième.

2.2 Opposé, distance et ordre

Définition

L'opposé de a est $-a$, car $a + (-a) = 0$. La distance de a à zéro, notée $|a|$, est a si $a \geq 0$ et $-a$ si $a < 0$.



Sur une droite graduée, le plus grand nombre est le plus à droite : $-5 < -2$. La distance de a à b est $|b - a|$. En effet, si $b \geq a$, le déplacement vers la droite mesure $b - a$; sinon il mesure $a - b$.

Additionner un nombre négatif fait reculer ; soustraire un nombre revient à ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$. Par exemple $-3 - (-7) = 4$.

Propriété – Règle des signes

Le produit ou le quotient de deux nombres non nuls de même signe est positif ; de signes différents, il est négatif.

Démonstration. La distributivité donne $ab + a(-b) = a(b-b) = 0$, donc $a(-b) = -ab$. De même $(-a)b = -ab$, puis $(-a)(-b) = -((-a)b) = ab$. Pour les quotients, on choisit le signe qui, multiplié par celui du diviseur, redonne le signe du dividende. □

On ne confond pas $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$ avec $(-3)^2 = 9$.

2.3 Le sens d'une fraction et les fractions égales

Définition

Pour $b \neq 0$, $\frac{a}{b}$ est l'unique nombre q tel que $bq = a$. a est le numérateur, b le dénominateur. L'inverse d'un nombre non nul u est $\frac{1}{u}$.

La division par zéro n'est pas définie : si $a \neq 0$, aucun nombre ne vérifie $0q = a$; si $a = 0$, tous le vérifient, donc il n'y a pas de quotient unique.

Propriété

Pour $b, d, k \neq 0$,

$$\frac{a}{b} = \frac{ka}{kb}, \qquad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc.$$

Démonstration. Puisque $b\frac{a}{b} = a$, on a $(kb)\frac{a}{b} = ka$: la définition du quotient donne la première égalité. Pour la seconde, multiplier une égalité de fractions par $bd \neq 0$ donne $ad = bc$; réciproquement, diviser $ad = bc$ par bd redonne l'égalité des fractions. □

Point de vigilance

On simplifie des *facteurs*, pas des morceaux de sommes : $\frac{3\times7}{3\times5} = \frac{7}{5}$, mais $\frac{3+7}{3+5} = \frac{10}{8} \neq \frac{7}{5}$.

2.4 Additionner, multiplier et diviser

Propriété

Pour $b, d \neq 0$,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}, \qquad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Pour $c \neq 0$ également,

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

Démonstration. Multiplier la somme de même dénominateur par b donne $a + c$; c'est donc le quotient de $a + c$ par b. Pour des dénominateurs distincts, on écrit $\frac{a}{b} = \frac{ad}{bd}$ et $\frac{c}{d} = \frac{bc}{bd}$. Pour le produit, $(bd)(\frac{a}{b}\frac{c}{d}) = (b\frac{a}{b})(d\frac{c}{d}) = ac$. Enfin $\frac{c}{d} \times \frac{d}{c} = 1$: multiplier par $\frac{d}{c}$ annule la multiplication par $\frac{c}{d}$, d'où la règle de division. □

La soustraction s'obtient en remplaçant $+$ par $-$ dans les formules d'addition.

Exemple – Calcul complet.

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{4} \div \frac{9}{8} = \frac{5}{6} - \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{5}{6} - \frac{2}{3} = \frac{1}{6}.$$

La division est traitée avant la soustraction. Les simplifications avant multiplication réduisent les calculs.

Méthode – Priorités

Parenthèses ; puissances ; multiplications et divisions de gauche à droite ; additions et soustractions de gauche à droite. Une barre de fraction regroupe entièrement le numérateur et le dénominateur.

2.5 Comparer et encadrer

Avec un même dénominateur *positif*, on compare les numérateurs. Avec des dénominateurs positifs b, d, $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ équivaut à $ad < bc$, car multiplier par $bd > 0$ conserve l'ordre. Pour un dénominateur négatif, placer d'abord le signe au numérateur.

Exemple. $\frac{5}{8} < \frac{7}{10}$ car $5 \times 10 = 50 < 56 = 7 \times 8$. Pour $-\frac{5}{8}$ et $-\frac{7}{10}$, l'ordre est inversé : $-\frac{5}{8} > -\frac{7}{10}$.

Définition

Encadrer x consiste à donner $a \leq x \leq b$. Un arrondi au centième est le multiple de 0,01 le plus proche, avec une convention pour les égalités de distance. Une troncature supprime les chiffres après le rang choisi.

Pour $x = \frac{17}{6} = 2{,}8333\ldots$, $2{,}83 < x < 2{,}84$ et l'arrondi au centième est 2,83. Une valeur arrondie au centième a une erreur absolue au plus égale à 0,005 : c'est la moitié de l'écart entre deux centièmes consécutifs.

À quoi cela sert-il ? Le calcul exact évite l'accumulation d'erreurs. On arrondit à la fin, selon la précision demandée, et l'on conserve le signe $\approx$.

À retenir

Opposé : somme égale à zéro. Inverse : produit égal à un. Addition de fractions : dénominateur commun. Division : multiplication par l'inverse. Toujours vérifier que les dénominateurs sont non nuls.

Chapitre 3

Divisibilité et nombres premiers

Objectifs et prérequis

Décomposer un entier, rendre une fraction irréductible et résoudre un problème de partage ou de périodicité. Prérequis : multiplication, division et fractions.

3.1 Division euclidienne

Théorème

Pour un entier $a \geq 0$ et un entier $b > 0$, il existe un unique couple d'entiers (q, r) tel que

$$a = bq + r, \qquad 0 \leq r < b.$$

q est le quotient entier et r le reste.

Démonstration. On retire successivement des groupes de b à a jusqu'à ce qu'il reste moins de b : le processus s'arrête puisque le reste décroît. Pour l'unicité, si $bq + r = bq' + r'$, alors $b(q - q') = r' - r$. Or $-b < r' - r < b$. Le seul multiple de b dans cet intervalle est 0, donc $q = q'$ puis $r = r'$. □

Exemple. $157 = 12 \times 13 + 1$. Dans 157 objets, on constitue 13 lots complets de 12 et il reste un objet. Le quotient décimal $157/12$ répond à une autre question.

Définition

Un entier $d > 0$ **divise** un entier n s'il existe un entier k tel que $n = dk$. On dit que d est un diviseur de n et que n est un multiple de d. Cela équivaut à un reste nul.

Tout entier positif divise 0, et 1 divise tous les entiers. Ici on ne prend jamais 0 comme diviseur.

3.2 Critères de divisibilité : pourquoi fonctionnent-ils ?

Divisible par	Critère sur l'écriture décimale
2	Chiffre des unités pair.
5	Chiffre des unités égal à 0 ou 5.
10	Chiffre des unités égal à 0.
3 ou 9	Somme des chiffres divisible respectivement par 3 ou 9.
4 (complément)	Nombre formé par les deux derniers chiffres divisible par 4.

Démonstration. Écrivons $n = 10q + u$. Le terme $10q$ est divisible par 2, 5 et 10 : il reste à tester u. Pour 4, écrire $n = 100q + r$ avec $0 \leq r < 100$ ramène au nombre r.

Pour 3 et 9, observons que $10 - 1 = 9$, $100 - 1 = 99$, $1000 - 1 = 999$, etc. sont des multiples de 9. Par exemple

$$1000a + 100b + 10c + d = 999a + 99b + 9c + (a + b + c + d).$$

Le nombre et la somme de ses chiffres diffèrent donc d'un multiple de 9, lui-même multiple de 3. La même écriture fonctionne avec autant de chiffres que nécessaire. □

Exemple. Pour 3726, la somme des chiffres vaut 18. Ce nombre est divisible par 3, par 9 et par 2, mais pas par 5. Attention : être divisible par 3 n'implique pas être divisible par 9 ; 12 est un contre-exemple.

3.3 Nombres premiers et crible

Définition

Un entier naturel est **premier** s'il possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même. Les nombres 0 et 1 ne sont pas premiers.

Les nombres premiers inférieurs à 30 sont $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$. Le seul premier pair est 2 : tout autre pair possède aussi le diviseur 2.

Propriété

Pour tester la primalité de $n > 1$, il suffit de chercher des diviseurs premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$.

Démonstration. Si $n = ab$ avec $1 < a \leq b$, alors $a^2 \leq ab = n$, donc $a \leq \sqrt{n}$. Si a n'est pas premier, on le décompose à son tour jusqu'à obtenir un diviseur premier, encore plus petit. Un entier composé possède donc un petit diviseur premier. □

Exemple. Pour 97, $9 < \sqrt{97} < 10$. Tester $2, 3, 5, 7$ suffit. Aucun ne divise 97, qui est donc premier.

Le **crible d'Ératosthène** consiste à lister les entiers de 2 à 100, à conserver le premier entier non barré, puis à barrer ses multiples strictement plus grands. Il suffit de traiter $2, 3, 5, 7$. On obtient :

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,$$
$$53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.$$

3.4 Décomposition en facteurs premiers

Théorème

Tout entier $n \geq 2$ est un produit de nombres premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Démonstration. Pour l'existence, si n est premier, c'est terminé. Sinon, $n = ab$ avec $1 < a, b < n$. On recommence sur les facteurs non premiers. Ils deviennent plus petits et le processus finit. L'unicité est admise ici ; sa preuve générale utilise notamment le lemme d'Euclide sur les diviseurs premiers d'un produit. □

Méthode

Diviser par 2 autant que possible, puis par 3, 5, 7, etc. Noter chaque facteur. S'arrêter lorsque le quotient vaut 1, ou lorsque le quotient restant est premier.

Exemple. $360 = 2 \times 180 = 2^2 \times 90 = 2^3 \times 45 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. Vérification : $8 \times 9 \times 5 = 360$.

3.5 Fractions irréductibles, partages et rendez-vous

Définition

Une fraction $\frac{a}{b}$, avec $b > 0$, est **irréductible** lorsque a et b n'ont aucun diviseur commun supérieur à 1 (on considère les diviseurs de $|a|$).

Par décomposition :

$$\frac{252}{360} = \frac{2^2 \times 3^2 \times 7}{2^3 \times 3^2 \times 5} = \frac{7}{10}.$$

On a retiré tous les facteurs premiers communs. Il n'en reste aucun : la fraction est irréductible.

Approfondissement facultatif. Les noms **PGCD** (plus grand commun diviseur) et **PPCM** (plus petit commun multiple positif) facilitent certains problèmes ; leur formalisme n'est pas nécessaire pour les résoudre.

Exemple – Lots identiques. On dispose de 84 biscuits et 126 chocolats. Pour faire le maximum de lots identiques sans reste, le nombre de lots doit diviser les deux effectifs :

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7, \quad 126 = 2 \times 3^2 \times 7.$$

Le plus grand diviseur commun est $2 \times 3 \times 7 = 42$. Chaque lot contient 2 biscuits et 3 chocolats.

Pourquoi ? Un diviseur commun ne peut utiliser que les facteurs communs, avec au plus le plus petit des exposants. Pour un multiple commun, il faut au contraire inclure tous les facteurs nécessaires, donc prendre le plus grand exposant de chaque facteur.

Exemple – Deux signaux. Deux signaux reviennent toutes les 18 et 24 secondes. S'ils coïncident à l'instant 0, leur prochaine coïncidence survient après $\mathrm{PPCM}(18, 24) = 2^3 \times 3^2 = 72\,\mathrm{s}$.

Approfondissement facultatif. L'algorithme d'Euclide repose sur $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, r)$ lorsque $a = bq + r$. En effet, tout diviseur de a et b divise $r = a - bq$, et tout diviseur de b et r divise $a = bq + r$. Répéter les divisions mène à un reste nul ; le dernier reste non nul est le PGCD.

À quoi cela sert-il ? Répartir sans reste, synchroniser des cycles ou simplifier une fraction. Pour deux engrenages, le retour de la même paire de dents utilise un multiple commun des nombres de dents.

À retenir

Ne pas confondre diviseur et multiple. Pour prouver qu'un nombre est composé, un seul diviseur non trivial suffit. Pour prouver qu'il est premier, il faut justifier que tous les diviseurs premiers possibles ont été écartés.

Chapitre 4

Puissances et racines carrées

Objectifs et prérequis

Comprendre les exposants, utiliser la notation scientifique, distinguer valeur exacte et approchée d'une racine. Prérequis : produits, quotients et ordre.

4.1 Une écriture pour les produits répétés

Définition

Pour un entier $n \geq 1$, a^n est le produit de n facteurs égaux à a. Pour $a \neq 0$, on définit $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Ainsi $3^4 = 81$, $10^{-3} = 0{,}001$ et $2^{-3} = \frac{1}{8}$. Un exposant négatif n'indique pas un nombre négatif. L'écriture 0^0 n'est pas utilisée dans ce cours et 0^{-n} n'est pas défini.

Propriété – Règles à comprendre

Pour $a, b \neq 0$ et des exposants entiers m, n,

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

La dernière règle s'applique aussi aux quotients : $(a/b)^n = a^n / b^n$.

Démonstration. Pour des exposants positifs, compter les facteurs donne les trois premières règles : un produit de deux groupes contient $m + n$ facteurs ; un produit de n groupes de m contient mn facteurs. Dans $(ab)^n$, regrouper les a et les b donne $a^n b^n$.

Pour les quotients, les facteurs communs se simplifient. Si $m < n$, il reste $1/a^{n-m} = a^{m-n}$. Le choix $a^0 = 1$ prolonge donc la règle lorsque $m = n$; les exposants négatifs la prolongent dans l'autre sens. Les mêmes substitutions par des inverses justifient les autres cas. □

Exemple.

$$\frac{2^5 \times 2^{-3}}{2^4} = 2^{5-3-4} = 2^{-2} = \frac{1}{4}.$$

On peut vérifier directement : $(32 \times \frac{1}{8})/16 = \frac{1}{4}$.

Point de vigilance

$a^m + a^n$ ne se réduit pas en a^{m+n}. Par exemple $2^3 + 2^2 = 12$, alors que $2^5 = 32$. Pour $a < 0$, a^n est positif si n est pair et négatif si n est impair, car les signes négatifs se regroupent par paires.

4.2 Notation scientifique et préfixes

Définition

L'écriture scientifique d'un nombre positif non nul est $a \times 10^n$, où $1 \leq a < 10$ et n est entier. Pour un nombre négatif, on place le signe devant.

$75300 = 7{,}53 \times 10^4$ et $0{,}000052 = 5{,}2 \times 10^{-5}$. Le déplacement de la virgule est compensé par la puissance de 10 ; la valeur du nombre ne change pas. Pour comparer deux nombres positifs en notation scientifique, comparer d'abord les exposants, puis les coefficients si les exposants sont égaux. En effet, $1 \leq a < 10$ donne $10^n \leq a10^n < 10^{n+1}$. Ainsi $7{,}2 \times 10^4 < 1{,}1 \times 10^5$, malgré $7{,}2 > 1{,}1$. Pour des nombres négatifs, comparer leurs valeurs absolues puis inverser l'ordre.

Exemple.

$$\frac{(6 \times 10^7)(3 \times 10^{-4})}{2 \times 10^2} = 9 \times 10^{7-4-2} = 9 \times 10^1.$$

Pour additionner, utiliser la même puissance : $4{,}2 \times 10^5 + 3 \times 10^4 = (4{,}2 + 0{,}3) \times 10^5$.

Préfixe	Facteur	Préfixe	Facteur
nano (n)	10^{-9}	micro (μ)	10^{-6}
milli (m)	10^{-3}	centi (c)	10^{-2}
déci (d)	10^{-1}	déca (da)	10^1
hecto (h)	10^2	kilo (k)	10^3
méga (M)	10^6	giga (G)	10^9

Par exemple $85\,\text{nm} = 85 \times 10^{-9}\,\text{m} = 8{,}5 \times 10^{-8}\,\text{m}$.

À quoi cela sert-il ? Comparer des tailles très petites ou de grandes quantités et éviter les erreurs dans les suites de zéros. Les unités doivent accompagner le calcul.

4.3 Croissance répétée

Si une quantité initiale Q_0 est multipliée par r à chaque étape, après n étapes elle vaut $Q_0 r^n$: chaque étape ajoute un facteur r.

Exemple. Une population expérimentale de 500 cellules double toutes les heures dans un modèle idéal. Après 6 heures : $500 \times 2^6 = 32000$. Le résultat dépend de l'hypothèse de doublement constant ; le modèle ne peut pas décrire indéfiniment un milieu limité.

4.4 Carré et racine carrée

Définition

Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est l'unique nombre **positif ou nul** dont le carré vaut a :

$$(\sqrt{a})^2 = a.$$

L'existence pour chaque réel positif est admise. L'unicité se comprend ainsi : si $0 \leq u < v$, alors $v^2 - u^2 = (v - u)(v + u) > 0$. Deux nombres positifs différents ne peuvent donc pas avoir le même carré.

Les carrés à connaître :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

Et $0^2 = 0$. On a $\sqrt{49} = 7$, mais l'équation $x^2 = 49$ possède deux solutions : 7 et -7.

Propriété

Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = |x|$. Pour $a, b \geq 0$,

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\,\sqrt{b}.$$

Si $b > 0$, $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$.

Démonstration. $|x|$ est positif et son carré est x^2, donc il répond à la définition de $\sqrt{x^2}$. Le produit $\sqrt{a}\sqrt{b}$ est positif et son carré vaut ab ; par unicité, il vaut $\sqrt{ab}$. Le même argument appliqué au quotient prouve la dernière formule. □

Ces règles, utiles en complément, permettent d'écrire $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$.

Point de vigilance

En général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{9+16} = 5$, alors que $3+4 = 7$. La racine d'un nombre négatif n'est pas définie parmi les réels étudiés ici.

4.5 Encadrer et utiliser une racine

Puisque $4^2 < 19 < 5^2$, on a $4 < \sqrt{19} < 5$. Puis $4{,}35^2 = 18{,}9225$ et $4{,}36^2 = 19{,}0096$, donc $4{,}35 < \sqrt{19} < 4{,}36$. Pour arrondir au centième, il faut un chiffre supplémentaire : $\sqrt{19} \approx 4{,}3589$, donc l'arrondi est 4,36.

Exemple. Un carré d'aire $19\,\text{cm}^2$ a pour côté $\sqrt{19}\,\text{cm}$. C'est la valeur exacte. Au millimètre près, le côté mesure environ 4,4 cm, soit 44 mm.

4.6 Pourquoi certains nombres ne sont-ils pas des fractions ?

Approfondissement facultatif.

Théorème

$\sqrt{2}$ est irrationnel.

Démonstration. Supposons $\sqrt{2} = p/q$ avec p, q entiers positifs et la fraction irréductible. Alors $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair. Or le carré d'un impair est impair : $(2k+1)^2 = 2(2k^2+2k)+1$. Ainsi p est pair ; écrivons $p = 2r$. L'égalité devient $4r^2 = 2q^2$, puis $q^2 = 2r^2$. Donc q est pair aussi. La fraction avait alors un facteur commun 2, contradiction. □

À retenir

Une puissance abrège un produit ; une racine retrouve une longueur positive à partir d'un carré. Les règles reposent sur ces sens, pas sur des manipulations de symboles isolées.

Chapitre 5

Calcul littéral et identités

Objectifs et prérequis

Traduire une situation, développer, réduire, factoriser et prouver une propriété avec des lettres. Prérequis : priorités, signes et fractions.

5.1 À quoi sert une lettre ?

Une lettre peut représenter une valeur qui varie, une inconnue à chercher ou un nombre quelconque dans une propriété. Dans $A = \pi r^2$, r varie avec le disque. Dans $3x + 2 = 11$, x est inconnu. Dans $a(b + c) = ab + ac$, les lettres représentent tous les nombres auxquels la formule s'applique.

Définition

Une **expression littérale** est une expression contenant des lettres. Une **identité** est une égalité vraie pour toutes les valeurs autorisées des lettres.

Les conventions abrègent la multiplication : $3 \times x = 3x$, $a \times b = ab$, $x \times x = x^2$ et $1x = x$. Mais $x + x = 2x$ et non x^2.

Exemple – Substituer. Pour $x = -2$, $3x^2 - 5x + 1 = 3(-2)^2 - 5(-2) + 1 = 12 + 10 + 1 = 23$. Mettre une valeur négative entre parenthèses évite les ambiguïtés.

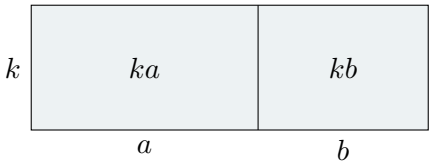
À quoi cela sert-il ? Une seule expression décrit de nombreux cas. Elle permet aussi de démontrer une propriété générale ou de programmer un calcul.

5.2 Distributivité et réduction

Propriété

$$k(a + b) = ka + kb, \qquad k(a - b) = ka - kb.$$

La distributivité est une propriété de base des nombres, admise pour tous les réels. Pour des entiers positifs, elle découle du regroupement d'additions répétées. Pour des longueurs positives, un rectangle en donne une interprétation :



La grande aire est à la fois $k(a + b)$ et $ka + kb$. Le dessin illustre la propriété pour des longueurs, mais ne suffit pas à prouver le cas des nombres négatifs.

Définition

Développer, c'est transformer un produit en somme. **Réduire**, c'est regrouper les termes de même nature. **Factoriser**, c'est transformer une somme en produit.

On réduit $3x + 5x = 8x$ par distributivité : $(3+5)x = 8x$. En revanche, $3x + 5x^2$ contient deux types de termes.

Exemple.

$$-2(3x - 4) + 5(x + 1) = -6x + 8 + 5x + 5 = -x + 13.$$

L'opposé d'une somme change tous ses signes : $-(3x - 7) = -3x + 7$, car on multiplie par -1.

5.3 Double distributivité

Propriété

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Démonstration. On distribue d'abord le facteur $(a + b)$:

$$(a + b)(c + d) = (a + b)c + (a + b)d.$$

Puis chaque produit : $(a + b)c = ac + bc$ et $(a + b)d = ad + bd$. Réordonner donne la formule. □

Exemple.

$$(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12.$$

Chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second. Avec deux termes dans chaque parenthèse, il y a quatre produits avant réduction.

5.4 Trois identités expliquées

Propriété

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Compléments utiles :

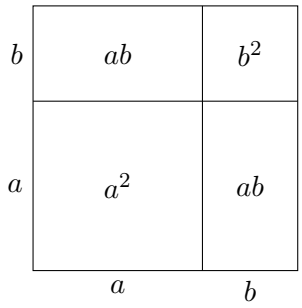
$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Démonstration. La double distributivité donne

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2,$$

puis $(a + b)(a + b) = a^2 + ab + ab + b^2$. Remplacer b par $-b$ dans cette dernière identité donne la formule du carré d'une différence. □

L'identité de différence de carrés est explicitement attendue ; les deux autres enrichissent la compréhension et préparent le lycée.



Les deux rectangles ab montrent pourquoi le terme $2ab$ ne doit pas disparaître.

Exemple. $99^2 = (100-1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$. De même, $103 \times 97 = (100+3)(100-3) = 10000 - 9 = 9991$.

5.5 Factoriser : reconnaître le chemin inverse

Méthode

Chercher d'abord un facteur commun ; sinon reconnaître une différence de carrés. Vérifier la factorisation en redéveloppant.

Exemple.

$$12x^2 - 18x = 6x(2x-3), \qquad 9x^2 - 25 = (3x-5)(3x+5).$$

Le facteur commun peut être une expression :

$$(x+2)(3x-1) + 5(x+2) = (x+2)(3x+4).$$

Et $x^2 - 7 = (x-\sqrt{7})(x+\sqrt{7})$ puisque $(\sqrt{7})^2 = 7$.

Point de vigilance

$a^2 + b^2$ n'est pas une différence de carrés. Il ne faut pas inventer une factorisation de la forme $(a+b)^2$. Toutes les expressions ne se factorisent pas avec les outils de troisième.

5.6 Choisir la forme utile et démontrer

La forme développée facilite souvent un calcul d'image et la comparaison de deux expressions. La forme factorisée révèle les zéros d'un produit et certains facteurs communs.

Exemple – Deux programmes identiques. Programme A : choisir x, ajouter 3, multiplier par 2, retirer x. On obtient $2(x+3) - x = x + 6$. Programme B : ajouter directement 6. Les deux programmes donnent le même résultat pour tout nombre, car leurs expressions sont identiques.

Démonstration. La différence des carrés de deux entiers consécutifs est impaire :

$$(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1.$$

C'est la forme d'un entier impair, quel que soit l'entier n. □

À retenir

Développer et factoriser sont des transformations inverses. Le signe égal signifie que la valeur est conservée pour chaque valeur autorisée de la lettre. Un essai numérique détecte parfois une erreur, mais la distributivité établit l'identité.

Chapitre 6

Équations et mise en équation

Objectifs et prérequis

Résoudre une équation du premier degré, une équation produit ou $x^2 = a$; traduire et contrôler une situation. Prérequis : calcul littéral et fractions.

6.1 Qu'est-ce que résoudre ?

Définition

Une **équation** est une égalité contenant une ou plusieurs inconnues. Une **solution** est une valeur qui rend cette égalité vraie. Résoudre, c'est déterminer toutes les solutions autorisées.

Dans $3x + 1 = 10$, $x = 3$ est solution car $3 \times 3 + 1 = 10$. $x = 2$ ne l'est pas. L'équation $x + 1 = x$ n'a aucune solution et $2(x + 1) = 2x + 2$ est vraie pour tout réel x.

Propriété – Transformations équivalentes

Ajouter ou soustraire le même nombre aux deux membres conserve les solutions. Multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre **non nul** conserve aussi les solutions.

Démonstration. Si $A = B$, alors $A + c = B + c$; on revient à l'égalité initiale en soustrayant c. Si $k \neq 0$, $A = B$ donne $kA = kB$ et l'on revient en divisant par k. Ces opérations sont réversibles, ce qui garantit qu'aucune solution n'est perdue ni ajoutée. □

L'image d'une balance aide : agir de la même façon sur les deux plateaux maintient l'équilibre.

Point de vigilance

Multiplier par 0 transforme n'importe quelle équation en $0 = 0$ et perd l'information. Diviser par une expression contenant x peut supprimer une solution si cette expression peut être nulle.

6.2 Équations du premier degré

Méthode

Développer si nécessaire ; réduire chaque membre ; regrouper les termes en x d'un côté et les constantes de l'autre ; diviser par le coefficient non nul de x ; vérifier.

Exemple.

$$\begin{aligned} 5(2x - 1) &= 3x + 16 \\ 10x - 5 &= 3x + 16 \\ 7x - 5 &= 16 && \text{on soustrait } 3x \\ 7x &= 21 && \text{on ajoute } 5 \\ x &= 3 && \text{on divise par } 7. \end{aligned}$$

Vérification : $5(6-1) = 25$ et $9 + 16 = 25$.

Pour $\frac{x}{3} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$, multiplier les deux membres par 6 donne $2x - 3 = 5$, donc $x = 4$.

Propriété – Tous les cas de $ax = b$

Si $a \neq 0$, l'unique solution est $x = b/a$. Si $a = 0$ et $b \neq 0$, aucune solution. Si $a = b = 0$, tous les réels sont solutions.

Pourquoi ? Le premier cas est la définition du quotient. Dans les autres, le membre de gauche vaut toujours zéro. Pour $ax + b = cx + d$, on obtient $(a - c)x = d - b$, puis on applique ces trois cas.

6.3 Équations produits

Théorème – Produit nul

$$AB = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

Démonstration. Si l'un des facteurs vaut zéro, le produit vaut zéro. Réciproquement, si $AB = 0$, soit $A = 0$, soit $A \neq 0$ et l'on divise alors par A, ce qui donne $B = 0$. Les deux cas couvrent toutes les possibilités. □

Exemple.

$$(2x - 5)(x + 3) = 0 \Longleftrightarrow x = \frac{5}{2} \text{ ou } x = -3.$$

Pour résoudre $x^2 = 5x$, on ne divise pas immédiatement par x :

$$x^2 - 5x = 0 \Longleftrightarrow x(x - 5) = 0.$$

Les solutions sont 0 et 5. La division par x aurait fait perdre 0.

Pour $9x^2 - 16 = 0$, factoriser $(3x - 4)(3x + 4) = 0$, d'où $x = \pm 4/3$.

Point de vigilance

La règle s'applique à un *produit égal à zéro*. De $AB = 12$, on ne peut pas conclure $A = 12$ ou $B = 12$. De $A + B = 0$, on ne peut pas conclure que chacun vaut zéro.

6.4 Équations de la forme $x^2 = a$

Propriété

Si $a < 0$, aucune solution réelle. Si $a = 0$, une seule solution : 0. Si $a > 0$, deux solutions : $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$.

Démonstration. Un carré est positif ou nul, ce qui exclut $a < 0$. Pour $a \geq 0$,

$$x^2 - a = (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}).$$

Le produit nul donne les solutions annoncées ; lorsque $a = 0$, elles coïncident. □

Exemple. $x^2 = 13$ donne $x = -\sqrt{13}$ ou $x = \sqrt{13}$. Si x désigne la longueur d'un côté, on conserve seulement $\sqrt{13}$, car une longueur ne peut pas être négative.

6.5 Passer d'un problème à une équation

Méthode

Nommer l'inconnue et son unité ; préciser les valeurs possibles ; traduire chaque information ; écrire l'équation ; résoudre ; vérifier le résultat dans le contexte.

Exemple – Un rectangle. Un rectangle a un périmètre de 46 cm. Sa longueur dépasse sa largeur de 5 cm. Soit $x > 0$ la largeur en centimètres. La longueur vaut $x + 5$:

$$2x + 2(x + 5) = 46, \quad 4x + 10 = 46, \quad x = 9.$$

La largeur vaut 9 cm et la longueur 14 cm. On vérifie $2(9 + 14) = 46$.

Exemple – Deux tarifs. Un tarif coûte $18 + 4x$ euros pour x séances, un autre $7x$ euros. L'égalité $18 + 4x = 7x$ donne $x = 6$. Les tarifs coûtent alors 42 euros. Le domaine pertinent est ici celui des entiers $x \geq 0$.

6.6 Complément : comparer avec une inéquation

Approfondissement facultatif. Une inéquation demande les valeurs pour lesquelles une inégalité est vraie. Ajouter le même nombre conserve l'ordre. Multiplier par un positif conserve l'ordre ; multiplier par un négatif l'inverse.

Démonstration. Si $u < v$, alors $v - u > 0$. Pour $k < 0$, le produit $k(v - u)$ est négatif, donc $kv - ku < 0$ et $ku > kv$. □

Ainsi $18 + 4x \leq 7x$ équivaut à $x \geq 6$. Pour un nombre entier de séances, le premier tarif est au plus aussi cher à partir de 6 séances. Et $-2x < 6$ donne $x > -3$. La notation $]-3; +\infty[$ est une écriture de lycée pour cet ensemble.

À retenir

Une solution vérifie l'égalité ; une résolution explique pourquoi il n'y en a pas d'autres. Après calcul, éliminer les valeurs incompatibles avec le contexte, sans les faire disparaître arbitrairement pendant l'algèbre.

Chapitre 7

Proportionnalité, ratios et pourcentages

Objectifs et prérequis

Reconnaître un modèle proportionnel, partager selon un ratio, utiliser une échelle et calculer une évolution. Prérequis : fractions et équations simples.

7.1 Un même multiplicateur

Définition

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque toutes les valeurs de la seconde s'obtiennent en multipliant celles de la première par un même nombre k, le **coefficient de proportionnalité** : $y = kx$.

Pour $x \neq 0$, le quotient y/x doit être constant. Une situation proportionnelle associe 0 à 0. Mais passer par $(0;0)$ ne suffit pas à prouver la proportionnalité : $y = x^2$ en est un contre-exemple.

Exemple. 3 kg de pommes coûtent 7,50 euros. Si le prix au kilogramme est constant, $k = 7{,}50/3 = 2{,}50$ euros par kilogramme ; 5 kg coûtent 12,50 euros.

Un taxi avec une prise en charge fixe ne suit pas une proportionnalité entre prix et distance, même si le prix augmente avec la distance.

7.2 Trois méthodes et le produit en croix

Méthode

On peut passer par l'unité, utiliser la multiplication d'une colonne, ou additionner des colonnes. Choisir la méthode qui simplifie les calculs.

Pourquoi ? Si $y_1 = kx_1$ et $y_2 = kx_2$, alors $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2)$. Si l'on multiplie x_1 par c, la valeur associée est $k(cx_1) = cy_1$.

Dans le tableau

x	a	b
y	c	d

la proportionnalité donne $c = ka$, $d = kb$, donc $ad = bc$. Si $a \neq 0$, on calcule $d = bc/a$: c'est la quatrième proportionnelle. Cette relation vient de l'égalité des quotients, pas d'une règle magique.

Exemple. Pour 8 personnes, il faut 600 g de farine. Pour 14 personnes dans la même recette : $600 \times 14/8 = 1050$ g.

7.3 Ratios et partages

Définition

Deux quantités sont dans le ratio $p : q$ si elles valent pt et qt pour un même t. Pour trois quantités dans le ratio $p : q : r$, elles valent pt, qt, rt.

Propriété

Pour partager un total S dans le ratio $p : q$, les parts valent

$$\frac{p}{p+q}S \quad \text{et} \quad \frac{q}{p+q}S.$$

Démonstration. Le total vaut $(p+q)t = S$, donc $t = S/(p+q)$. Multiplier par p et par q donne les deux parts. □

Exemple. Partager 240 euros dans le ratio $2 : 3 : 5$ revient à faire 10 parts de 24 euros. Les trois montants sont 48, 72 et 120 euros.

Point de vigilance

Dans un mélange de ratio sirop:eau $1 : 4$, le sirop représente $1/5$ du mélange, pas $1/4$. Le dénominateur de la proportion du total est la somme des parts.

7.4 Pourcentage d'une quantité

Définition

$p\,\%$ signifie $p/100$. Prendre $p\,\%$ d'une quantité V, c'est calculer $(p/100)V$.

Si 18 personnes sur 60 choisissent une option, la proportion est $18/60 = 0{,}30 = 30\,\%$. Le total de référence doit être indiqué.

Exemple – Pourcentage de pourcentage. $40\,\%$ des 250 élèves sont inscrits à une activité ; $30\,\%$ de ces inscrits jouent aux échecs. Le nombre est $250 \times 0{,}40 \times 0{,}30 = 30$. Cela représente $12\,\%$ des élèves, non $70\,\%$.

7.5 Évolution et coefficient multiplicateur

Propriété

Augmenter de $t\,\%$ revient à multiplier par $1 + t/100$. Diminuer de $t\,\%$ revient à multiplier par $1 - t/100$.

Démonstration. Une augmentation ajoute $(t/100)V$ à V :

$$V + \frac{t}{100}V = \left(1 + \frac{t}{100}\right)V.$$

Pour une diminution, remplacer l'addition par une soustraction. □

Définition

Pour une valeur initiale $V_i > 0$ et une valeur finale V_f, le taux d'évolution en écriture décimale est

$$r = \frac{V_f - V_i}{V_i}, \qquad V_f = (1 + r)V_i.$$

Le taux en pourcentage est $100r\,\%$.

Une hausse de 80 à 92 euros vaut $(92 - 80)/80 = 0{,}15$, soit 15 %. Si un article soldé de 20 % coûte 64 euros, le prix initial est $64/0{,}8 = 80$ euros.

Point de vigilance

Une proportion passant de 20 % à 25 % augmente de 5 *points de pourcentage*, et de 25 % relativement à sa valeur initiale, puisque $5/20 = 0{,}25$.

7.6 Évolutions successives et retour en arrière

Propriété

Deux évolutions de coefficients c_1 puis c_2 donnent le coefficient global c_1c_2. Pour inverser une évolution de coefficient $c \neq 0$, utiliser $1/c$.

Démonstration. $V_1 = c_1V_0$ puis $V_2 = c_2V_1 = c_2c_1V_0$. Et $V_f = cV_i$ entraîne $V_i = V_f/c$. □

Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % donne $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$, donc une baisse globale de 1 %. Après une baisse de 20 %, retrouver le prix initial exige une hausse de 25 %, car $1/0{,}8 = 1{,}25$.

7.7 Échelles, recettes et géométrie

Définition

L'échelle e d'une représentation est le quotient longueur représentée / longueur réelle, avec les deux longueurs dans la même unité.

À l'échelle 1 : 25000, 1 cm représente 25000 cm = 250 m. Une distance de 4,8 cm représente 1200 m.

À quoi cela sert-il ? Choisir une taille de recette, construire une maquette, comparer des prix ou mesurer sur un plan. Une échelle agit sur les longueurs ; les aires et volumes changent avec son carré et son cube, comme démontré au chapitre 16.

À retenir

Identifier le total de référence et le coefficient. Les pourcentages successifs se composent par multiplication de coefficients. Un tableau de nombres n'est pas automatiquement proportionnel.

Chapitre 8

Comprendre les fonctions

Objectifs et prérequis

Relier formule, tableau, programme et graphique ; calculer une image ; chercher des antécédents ; modéliser une grandeur. Prérequis : repérage et équations.

8.1 Une entrée, une sortie

Définition

Une **fonction** associe à chaque nombre autorisé en entrée un unique nombre en sortie. On écrit $f : x \mapsto f(x)$. Le nombre $f(x)$ est l'**image** de x. Si $f(a) = b$, a est un **antécédent** de b.

La fonction est le procédé entier ; $f(x)$ est le résultat pour une entrée donnée. Le x est une variable. L'écriture $f(x)$ ne signifie pas $f \times x$.

Exemple. Si $f(x) = x^2 - 1$, alors $f(3) = 8$ et $f(-3) = 8$. Le nombre 3 possède une seule image, mais 8 possède deux antécédents : 3 et -3.

Un nombre peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents. Ici -2 n'en a aucun, car $x^2 - 1 \geq -1$.

8.2 Le domaine des valeurs autorisées

Le contexte ou la formule limite les entrées. Pour $g(x) = 1/(x - 2)$, $x = 2$ est interdit. Pour une longueur, les valeurs négatives sont exclues. Pour un nombre de billets, seules des valeurs entières positives ou nulles conviennent.

Point de vigilance

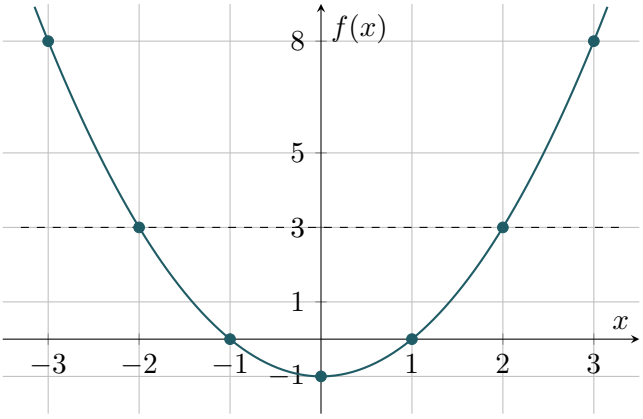
Avant de chercher un antécédent, préciser l'intervalle ou l'ensemble étudié. Sur $x \geq 0$, la fonction $x^2 - 1$ n'associe 8 qu'à 3 ; sur tous les réels, elle l'associe aussi à -3.

8.3 Quatre façons de décrire le même objet

Pour $f(x) = x^2 - 1$:

- formule : $f(x) = x^2 - 1$;
- programme : choisir x, l'élever au carré, soustraire 1 ;
- tableau : calculer des valeurs choisies ;
- graphique : placer les points de coordonnées $(x ; f(x))$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	8	3	0	-1	0	3	8



Un tableau ne donne généralement qu'une partie des valeurs. Plusieurs fonctions peuvent partager ces valeurs et différer entre elles. Relier arbitrairement les points par des segments ajoute donc une hypothèse injustifiée.

8.4 Lire une image et un antécédent

Méthode – Lecture graphique

Pour l'image de a, partir de a sur l'axe horizontal, rejoindre verticalement la courbe, puis lire l'ordonnée. Pour les antécédents de b, tracer mentalement l'horizontale d'ordonnée b et lire les abscisses de tous ses points d'intersection avec la courbe.

Sur la figure, l'image de 2 est 3. Les antécédents de 3 sont -2 et 2. Si le graphique est une représentation approchée ou si la lecture ne tombe pas sur un point explicitement connu, on donne un résultat approché.

Exemple – À partir d'un tableau. Dans le tableau précédent, $f(-1) = 0$. Les valeurs -1 et 1 sont des antécédents de 0. Le tableau seul ne prouverait pas qu'il n'en existe aucun autre ; la formule $x^2 - 1 = 0$ le prouve.

8.5 Calculer et résoudre

Méthode

Pour une image, remplacer x par la valeur donnée. Pour un antécédent de b, résoudre $f(x) = b$ puis vérifier les contraintes.

Si $h(x) = 4x - 7$, l'image de -2 est -15. L'antécédent de 9 vérifie $4x - 7 = 9$, donc $x = 4$. Pour $u(x) = (x - 3)(2x + 1)$, les antécédents de 0 sont 3 et $-1/2$ par la règle du produit nul.

8.6 Modéliser un phénomène

Exemple – Aire variable. Un rectangle a un périmètre de 24 cm. Si un côté mesure x cm, l'autre mesure $12 - x$. Son aire est

$$A(x) = x(12 - x), \qquad 0 < x < 12.$$

$A(4) = 32\,\text{cm}^2$. Les valeurs $x = 0$ et $x = 12$ donnent des figures aplaties, exclues si l'on demande un vrai rectangle.

La fonction exprime une variation continue : le côté peut prendre toutes les longueurs réelles comprises entre 0 et 12. Pour des objets comptés, on ne retient au contraire que des entrées entières.

Exemple – Une même aire, plusieurs rectangles. $A(4) = A(8) = 32$: échanger longueur et largeur ne change pas l'aire. Cette égalité s'explique aussi par $x(12 - x) = (12 - x)x$.

À quoi cela sert-il ? Une fonction rassemble dans un même modèle une table de mesures, une formule et un graphique. On peut alors prévoir une valeur, chercher un seuil ou comparer deux procédés.

À retenir

Image : partir de l'entrée. Antécédent : retrouver une entrée possible. Un point $(a; b)$ appartient à la courbe exactement lorsque $b = f(a)$. Toujours distinguer une lecture approchée d'un calcul exact.

Chapitre 9

Fonctions linéaires et affines

Objectifs et prérequis

Identifier une relation linéaire ou affine, tracer sa droite et interpréter ses paramètres. Prérequis : fonctions et proportionnalité.

9.1 Fonction linéaire

Définition

Une fonction **linéaire** s'écrit $f(x) = ax$, où a est un nombre fixé. Elle modélise une proportionnalité de coefficient a.

On a $f(0) = 0$, $f(1) = a$ et, pour $x \neq 0$, $f(x)/x = a$.

Exemple. À vitesse constante de 6 m/s, la distance parcourue en t secondes est $d(t) = 6t$ mètres, avec $t \geq 0$. Le coefficient 6 porte ici une unité : mètres par seconde.

Une augmentation de 12 % s'exprime par la fonction linéaire $f(x) = 1{,}12x$; une diminution de 30 % par $g(x) = 0{,}70x$.

9.2 Fonction affine

Définition

Une fonction **affine** s'écrit $f(x) = ax + b$. Le nombre a est le **coefficient directeur** et $b = f(0)$ l'**ordonnée à l'origine**.

Si $b = 0$, la fonction est linéaire. Si $a = 0$, elle est constante, égale à b. Une constante non nulle n'est pas une fonction linéaire.

Exemple. Une location coûte 12 euros de frais fixes et 4 euros par heure : $C(t) = 4t + 12$. $b = 12$ est la part fixe ; $a = 4$ est le coût supplémentaire par heure. Deux heures coûtent 20 euros, trois heures 24 euros.

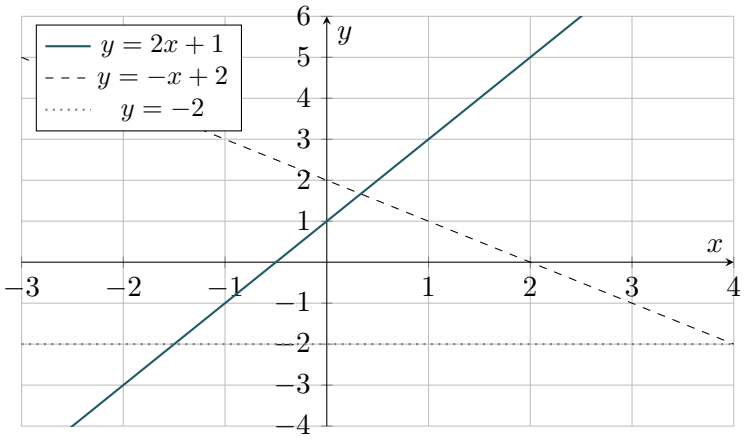
9.3 Pourquoi le graphique est-il une droite ?

Propriété

Dans un repère, la représentation de $f(x) = ax + b$ est une droite non verticale. Elle passe par $(0; b)$ et $(1; a + b)$. Pour $b = 0$, elle passe par l'origine.

Démonstration. Dans le plan euclidien, le théorème de Thalès traduit le fait qu'une droite non verticale possède un rapport constant entre déplacement vertical et déplacement horizontal. Pour $y = ax$, ce rapport est $y/x = a$: les points sont sur une même droite passant par l'origine (le signe indique le sens du déplacement). Ajouter b à toutes les ordonnées translate cette droite verticalement. On obtient exactement les points $(x ; ax + b)$.

Réciproquement, une droite non verticale a un tel rapport constant a ; en notant b son ordonnée à l'abscisse 0, ses points vérifient $y = ax + b$. Cette justification s'appuie sur Thalès, étudié au chapitre 14. □



Méthode – Tracer

Choisir deux abscisses distinctes faciles ; calculer les images ; placer les deux points ; tracer la droite qui les relie. Un troisième point sert de contrôle. Pour une situation limitée à $x \geq 0$, ne conserver que la partie pertinente.

9.4 Le coefficient directeur mesure une variation

Propriété

Pour $f(x) = ax + b$ et $x_1 \neq x_2$,

$$f(x_2) - f(x_1) = a(x_2 - x_1), \qquad a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Démonstration. Soustraire les deux expressions : $(ax_2 + b) - (ax_1 + b) = a(x_2 - x_1)$. La constante b disparaît. Diviser par $x_2 - x_1 \neq 0$ donne le quotient. □

Quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de a. Si $a > 0$, la droite monte de gauche à droite ; si $a < 0$, elle descend ; si $a = 0$, elle est horizontale. Le signe de b indique si elle coupe l'axe vertical au-dessus ou au-dessous de l'origine.

Point de vigilance

Le coefficient directeur dépend des graduations, pas de l'angle visuel de la droite sur la feuille. Une droite verticale $x = c$ n'est pas le graphique d'une fonction $x \mapsto f(x)$.

9.5 Déterminer une fonction affine

Exemple. On sait que $f(2) = 7$ et $f(5) = 16$. Alors

$$a = \frac{16 - 7}{5 - 2} = 3, \qquad 7 = 3 \times 2 + b, \qquad b = 1.$$

Donc $f(x) = 3x + 1$. On vérifie $f(5) = 16$.

Si l'on sait d'avance que la fonction est linéaire, une seule image non nulle en abscisse suffit : $f(4) = 10$ implique $a = 10/4 = 2{,}5$. Sans cette hypothèse, une seule donnée ne détermine pas une fonction affine.

9.6 Images, antécédents et intersection

Pour $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$, l'antécédent de y est $(y - b)/a$, puisque $ax + b = y$ équivaut à cette relation. Si $a = 0$, b a tous les nombres autorisés pour antécédents et les autres nombres n'en ont aucun.

Exemple – Comparer deux offres. Deux offres sont $A(x) = 15 + 3x$ et $B(x) = 5x$. Leur intersection vérifie

$$15 + 3x = 5x, \qquad x = 7{,}5, \qquad y = 37{,}5.$$

Si x désigne un nombre entier d'entrées, aucun achat n'atteint exactement l'intersection. Pour 7 entrées, B est moins chère ; à partir de 8, A l'est. On le justifie aussi par $A(x) - B(x) = 15 - 2x$.

À quoi cela sert-il ? Décrire une part fixe et une part variable, interpréter une pente, comparer des tarifs et rechercher un seuil. Un alignement de mesures peut suggérer un modèle affine ; il ne garantit pas que ce modèle est exact pour toutes les valeurs.

À retenir

Linéaire : ax, proportionnalité, droite par l'origine. Affine : $ax + b$, variation constante, droite. Pour retrouver a, diviser la variation des images par celle des antécédents.

Chapitre 10

Statistiques et lecture critique

Objectifs et prérequis

Organiser des données, choisir un diagramme, calculer effectifs, fréquences, moyenne, médiane et étendue. Prérequis : pourcentages et calcul numérique.

10.1 Population, caractère et effectifs

Définition

La **population** est l'ensemble étudié ; un **individu** en est un élément. Le **caractère** est ce qu'on observe. Il est qualitatif (couleur), quantitatif discret (nombre de livres) ou quantitatif continu (durée).

L'effectif n_i d'une valeur est son nombre d'apparitions. L'effectif total est $N = \sum n_i$; le signe $\sum$ abrège ici une somme.

Définition

La fréquence d'une valeur est $f_i = n_i / N$, avec $N > 0$. Elle peut être exprimée en fraction, en écriture décimale ou en pourcentage.

Démonstration. La somme des fréquences vaut $(n_1 + \cdots + n_p)/N = N/N = 1$, soit 100 %. De plus $0 \leq n_i \leq N$, donc $0 \leq f_i \leq 1$. □

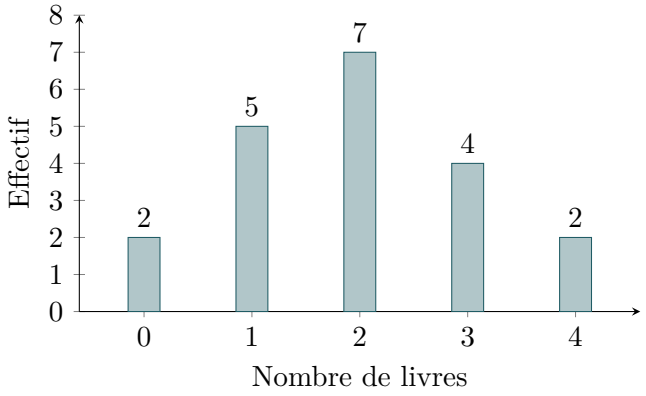
Exemple – Une série suivie dans tout le chapitre. On relève le nombre de livres lus pendant un mois par 20 élèves.

Livres x_i	0	1	2	3	4	Total
Effectif n_i	2	5	7	4	2	20
Fréquence	0,10	0,25	0,35	0,20	0,10	1
Effectif cumulé	2	7	14	18	20	

Au moins 3 livres : $4 + 2 = 6$ élèves, soit 30 %. Au plus 1 livre : $2 + 5 = 7$, soit 35 %.

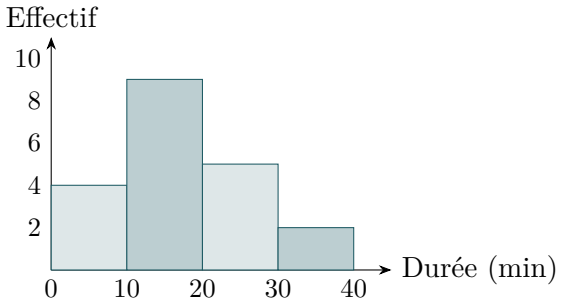
10.2 Choisir une représentation

Un **diagramme en bâtons** convient aux valeurs discrètes : les bâtons sont séparés. Un **diagramme circulaire** répartit un disque selon les proportions. Un **histogramme** convient à des données regroupées en intervalles.



Dans un diagramme circulaire, l'angle d'une catégorie vaut $360° \times f_i$: l'angle représente la même fraction du tour que l'effectif du total. La catégorie « 2 livres » occupe $360 \times 0{,}35 = 126°$.

Pour un histogramme à classes de même amplitude, les rectangles se touchent et leurs hauteurs sont proportionnelles aux effectifs. La classe $[10; 20[$ contient 10 mais pas 20, ce qui évite les doubles comptes.



Point de vigilance

Avec des amplitudes différentes, c'est l'aire de chaque rectangle, et non sa seule hauteur, qui doit représenter l'effectif. Le traitement de ces histogrammes dépasse les attendus retenus ici. Ne pas confondre barres séparées et intervalles continus.

10.3 Moyenne et moyenne pondérée

Définition

La moyenne est la somme des valeurs divisée par leur nombre :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \cdots + x_N}{N}.$$

Si les valeurs distinctes v_i ont pour effectifs n_i :

$$\bar{x} = \frac{n_1 v_1 + \cdots + n_p v_p}{n_1 + \cdots + n_p}.$$

Pourquoi ? La moyenne est la valeur commune que chacun aurait si l'on redistribuait le total à parts égales : $N\bar{x} = \text{total}$. Dans un tableau, une valeur v_i répétée n_i fois contribue $n_i v_i$ à la somme ; cela explique la pondération.

Pour les livres :

$$\bar{x} = \frac{0\times 2 + 1\times 5 + 2\times 7 + 3\times 4 + 4\times 2}{20} = \frac{39}{20} = 1{,}95.$$

La moyenne n'est pas nécessairement une valeur observée ni un entier.

Point de vigilance

On ne moyenne pas deux moyennes sans tenir compte des effectifs. Si 10 élèves ont une moyenne de 12 et 30 élèves une moyenne de 16, la moyenne commune vaut $(10\times 12 + 30\times 16)/40 = 15$, pas 14.

Pour des données regroupées en classes, remplacer chaque donnée par le centre de sa classe donne généralement une moyenne *approchée*, pas exacte.

10.4 Médiane

Définition

Une médiane partage une série ordonnée de sorte qu'au moins la moitié des valeurs lui soient inférieures ou égales et au moins la moitié supérieures ou égales.

Pour $N = 2k+1$, choisir la valeur de rang $k+1$. Pour $N = 2k$, on prend habituellement la moyenne des valeurs de rangs k et $k+1$.

Pourquoi ? Dans le cas impair, il reste k valeurs de chaque côté. Dans le cas pair, n'importe quelle valeur entre les deux valeurs centrales respecte la définition ; leur moyenne est une convention pratique qui en choisit une.

Dans la série des livres, les rangs 8 à 14 valent 2. Les rangs 10 et 11 valent donc 2 : la médiane est 2. Avec $1, 2, 4, 9$, la médiane conventionnelle est $(2+4)/2 = 3$.

Point de vigilance

Il faut d'abord trier la série. Une médiane ne signifie pas que la moitié des observations lui sont *strictement* inférieures : les répétitions peuvent empêcher cette interprétation.

10.5 Étendue, comparaison et limites

Définition

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur : $E = x_{\max} - x_{\min}$.

Pour les livres, $E = 4 - 0 = 4$. Les séries $0, 5, 10$ et $4, 5, 6$ ont la même moyenne et la même médiane, mais des étendues différentes : 10 et 2. Une valeur extrême peut modifier fortement la moyenne et l'étendue ; la médiane dépend surtout du classement. Aucun indicateur ne résume tout.

Méthode – Lire avec esprit critique

Vérifier le nombre d'observations, la population, les unités, les graduations et la source. Distinguer un changement de proportion d'un changement d'effectif. Vérifier si l'axe vertical commence à zéro et si l'échantillon représente la population visée.

À quoi cela sert-il ? Résumer des données réelles et comparer des groupes sans se laisser tromper par un seul indicateur ou un graphique tronqué. Une association statistique ne démontre pas à elle seule une relation de cause à effet.

À retenir

Moyenne : partage du total. Médiane : position centrale après tri. Étendue : écart entre extrêmes. Fréquence : proportion de l'effectif total. Justifier l'indicateur choisi selon la question.

Chapitre 11

Hasard et probabilités

Objectifs et prérequis

Décrire une expérience, compter les issues, calculer des probabilités sur une ou deux épreuves et interpréter une simulation. Prérequis : fractions et fréquences.

11.1 Vocabulaire du hasard

Définition

Une **expérience aléatoire** a un résultat incertain avant sa réalisation. Une **issue** est un résultat possible. L'**univers** est l'ensemble des issues. Un **événement** est un ensemble d'issues.

Pour le lancer d'un dé à six faces, l'univers est $\{1,2,3,4,5,6\}$. L'événement « obtenir un nombre pair » est $\{2,4,6\}$. « Obtenir 8 » est impossible ; « obtenir moins de 7 » est certain.

Définition

Une probabilité attribue des nombres positifs ou nuls aux issues, de somme 1. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités de ses issues.

On note $P(A)$ la probabilité de l'événement A. Il en découle $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\text{impossible}) = 0$ et $P(\text{certain}) = 1$.

Point de vigilance

Le modèle doit être précisé. Un dé « équilibré » a des faces de même probabilité ; on ne peut pas supposer cette égalité pour un dé truqué.

11.2 Équiprobabilité et dénombrement

Définition

Il y a **équiprobabilité** lorsque toutes les issues ont la même probabilité.

Propriété

Dans un univers fini équiprobable à N issues,

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{N}.$$

Démonstration. Si chaque issue a une probabilité p, leur somme vaut $Np = 1$, donc $p = 1/N$. Pour m issues favorables, la somme vaut m/N. □

Pour un dé équilibré, $P(\text{pair}) = 3/6 = 1/2 = 0{,}5 = 50\,\%$. Une urne contient 2 boules rouges et 1 bleue, toutes indiscernables au toucher. Les *boules* sont équiprobables, les *couleurs* ne le sont pas : $P(R) = 2/3$ et $P(B) = 1/3$.

11.3 Événement contraire et réunions

Définition

L'événement contraire $\overline{A}$ contient les issues qui ne sont pas dans A. Deux événements sont incompatibles lorsqu'ils n'ont aucune issue commune.

Propriété

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

Si A et B sont incompatibles, $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$.

Démonstration. A et son contraire partagent tout l'univers sans recouvrement. Leurs probabilités s'ajoutent donc à 1. Pour deux événements incompatibles, l'addition ne compte aucune issue deux fois. □

Approfondissement facultatif. S'ils ne sont pas incompatibles, il faut retirer le double comptage :

$$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ et } B).$$

Sur un dé, « pair ou supérieur à 4 » donne $\{2, 4, 5, 6\}$: $3/6 + 2/6 - 1/6 = 4/6$, car 6 appartient aux deux événements.

11.4 Deux épreuves : représenter toutes les issues

Exemple – Deux dés. On lance deux dés équilibrés indépendants. Une issue est un couple ordonné $(i; j)$. Il y en a $6 \times 6 = 36$, équiprobables. Les six couples de somme 7 sont

$$(1; 6), (2; 5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1).$$

La probabilité d'une somme 7 est $6/36 = 1/6$.

Point de vigilance

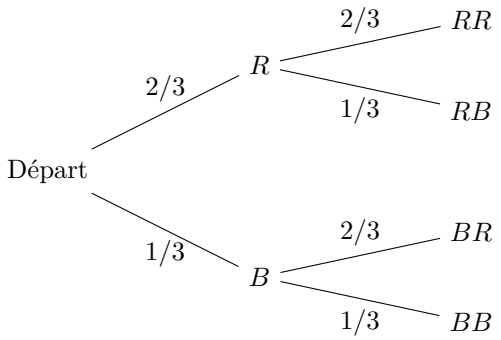
Les sommes $2, 3, \ldots, 12$ ne sont pas équiprobables. Il n'existe qu'un couple de somme 2, contre six de somme 7. On ne divise donc pas systématiquement par 11.

Un tableau à double entrée évite les oublis. Dans une urne de boules R_1, R_2, B, deux tirages **avec remise** donnent :

1er\2e	R_1	R_2	B
R_1	(R_1, R_1)	(R_1, R_2)	(R_1, B)
R_2	(R_2, R_1)	(R_2, R_2)	(R_2, B)
B	(B, R_1)	(B, R_2)	(B, B)

Les neuf couples sont équiprobables si l'on mélange correctement à chaque tirage. Quatre sont rouge-rouge, donc $P(RR) = 4/9$. « Au moins une bleue » est le contraire : $1 - 4/9 = 5/9$.

11.5 Lire un arbre sans supposer une indépendance



Cet arbre décrit les couleurs avec remise. Le produit $(2/3)(2/3) = 4/9$ correspond aux quatre couples rouges du tableau : sur trois premiers choix, deux sont rouges, puis deux seconds choix sur trois le sont.

Sans remise, une boule tirée n'est pas replacée. Il reste deux boules. Les six couples de boules distinctes sont équiprobables ; seuls (R_1, R_2) et (R_2, R_1) sont rouge-rouge, donc $P(RR) = 2/6 = 1/3$. Sur l'arbre, après un rouge, la probabilité d'un deuxième rouge devient $1/2$. Après un bleu, elle vaut 1. Le second tirage dépend du premier.

Point de vigilance

Ne pas multiplier deux probabilités isolées sans examiner l'expérience. Sur un chemin, le second facteur décrit ce qui est possible *après* le premier résultat. Le dénombrement détaillé est la méthode de référence ici ; le formalisme des probabilités conditionnelles appartient à la suite de la scolarité.

11.6 Fréquences observées et probabilités

Sur n répétitions, la fréquence observée d'un événement est $F_n = k/n$, où k est le nombre de réalisations. Elle dépend de l'expérience. La probabilité est une valeur du modèle.

Exemple. Si un dé donne 173 six sur 1000 lancers, la fréquence est 0,173. Cela ne prouve pas que le dé est truqué, ni que sa probabilité vaut exactement 0,173.

Résultat admis à ce niveau. Sous des répétitions indépendantes dans les mêmes conditions, les fréquences tendent à se rapprocher de la probabilité lorsque le nombre d'essais augmente, dans un sens probabiliste. Ce résultat général n'est pas démontré au collège. Une simulation l'illustre, sans le prouver et sans garantir une amélioration à chaque lancer.

Après cinq piles avec une pièce équilibrée, la probabilité du prochain pile reste $1/2$ si les lancers sont indépendants. Le hasard n'a pas à « compenser » immédiatement.

À quoi cela sert-il ? Évaluer une chance, comparer des jeux et distinguer une fluctuation normale d'une certitude. Les simulations du chapitre 19 relient le calcul théorique à l'observation.

À retenir

Définir des issues suffisamment précises, vérifier l'équiprobabilité, puis compter. « Au moins un » se calcule souvent plus facilement par l'événement contraire. Fréquence et probabilité sont liées mais différentes.

Chapitre 12

Les fondements de la géométrie plane

Objectifs et prérequis

Maîtriser les angles, triangles, médiatrices et quadrilatères ; construire une figure et justifier ses propriétés. Ces acquis du collège sont indispensables aux chapitres suivants.

12.1 Objets, codage et points de départ

Une droite est illimitée ; un segment est limité par ses extrémités. Deux droites distinctes du plan sont parallèles si elles ne se coupent pas. Elles sont perpendiculaires si elles forment un angle droit. Le cercle de centre O et de rayon $r > 0$ est l'ensemble des points à distance r de O ; le disque comprend aussi l'intérieur.

Une figure codée indique les données : traits identiques pour des longueurs égales, arcs identiques pour des angles égaux, petit carré pour un angle droit. Un dessin à main levée peut être exact dans ses données même si les proportions visuelles sont approximatives.

Résultat admis à ce niveau. Nous travaillons dans le plan euclidien : deux points distincts définissent une droite ; par un point extérieur passe une unique parallèle à une droite donnée ; les déplacements rigides conservent les longueurs et les angles ; le segment est le plus court chemin entre ses extrémités. La caractérisation des parallèles par les angles correspondants est une propriété de base de ce cadre, non reconstruite à partir d'une axiomatique complète.

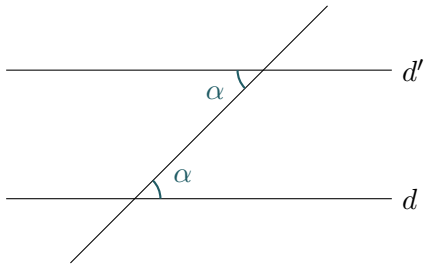
12.2 Angles et parallélisme

Un angle droit mesure $90°$, un angle plat $180°$, un tour $360°$. Deux angles complémentaires ont une somme de $90°$; deux angles supplémentaires ont une somme de $180°$.

Propriété

Deux angles opposés par le sommet sont égaux. Deux parallèles coupées par une sécante déterminent des angles correspondants égaux et des angles alternes-internes égaux. Réciproquement, une telle égalité permet de prouver le parallélisme.

Démonstration. Si deux angles opposés par le sommet sont α et γ, un angle adjacent β vérifie $\alpha + \beta = 180°$ et $\gamma + \beta = 180°$. En soustrayant β, $\alpha = \gamma$. L'égalité des angles correspondants pour des parallèles est prise comme base euclidienne. Celle des alternes-internes en découle avec l'égalité des angles opposés par le sommet. Les réciproques se ramènent à l'unicité de la parallèle passant par un point : tracer cette parallèle crée l'angle requis ; une autre droite formant le même angle et du même côté se confond avec elle. □



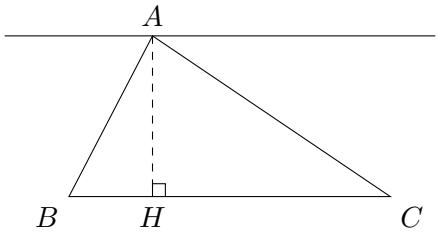
Dans une rédaction, nommer les trois points de chaque angle évite de confondre une paire d'angles avec une autre.

12.3 Triangles : angles, existence et hauteurs

Théorème

La somme des angles d'un triangle vaut 180°.

Démonstration. Dans le triangle ABC, tracer par A la parallèle à (BC). Les angles qu'elle forme avec (AB) et (AC) reproduisent les angles en B et C par alternance interne. Avec l'angle $\widehat{BAC}$, ils forment un angle plat. Leur somme est donc 180°. □



Définition

Une hauteur d'un triangle est une droite passant par un sommet et perpendiculaire à la droite du côté opposé. Sa longueur associée est la distance du sommet à cette droite. Le pied peut être à l'extérieur du triangle.

Propriété – Inégalité triangulaire

Dans un triangle non aplati, chaque côté est strictement plus court que la somme des deux autres. Pour trois points quelconques, $AB + BC \geq AC$, avec égalité lorsque $B \in [AC]$.

Pourquoi ? Aller directement de A à C est le plus court chemin. Passer par B est plus long sauf si B est sur le segment direct. Ce principe de distance est l'un des points de départ admis plus haut.

Pour construire un triangle de côtés $a \leq b \leq c$, vérifier $a + b > c$. Avec $2, 3, 6$, il est impossible ; avec $2, 3, 5$, il est aplati ; avec $3, 4, 5$, il existe.

12.4 Triangles égaux et constructions

Définition

Deux triangles sont **égaux** ou **superposables** si l'on peut faire coïncider leurs sommets par un déplacement rigide, éventuellement après retournement.

Propriété

Deux triangles sont égaux si l'on connaît respectivement :

- les trois côtés égaux (CCC) ;
- deux côtés et l'angle *compris entre eux* égaux (CAC) ;
- un côté et ses deux angles adjacents égaux (ACA).

Démonstration. Pour CCC, superposer un côté. Le troisième sommet appartient à deux cercles de centres aux extrémités du côté et de rayons fixés. Les deux choix possibles sont symétriques par rapport au côté : ils donnent des triangles superposables. Pour CAC, superposer le sommet et les deux directions déterminées par l'angle ; les longueurs fixent les deux autres sommets. Pour ACA, superposer le côté ; les deux demi-droites déterminées par les angles fixent leur point d'intersection. Ces arguments s'appuient sur les propriétés élémentaires des constructions à la règle et au compas. □

Pour construire un triangle de côtés 4, 5 et 6 cm : tracer le côté de 6 cm, puis les cercles de rayons 4 et 5 cm aux extrémités. Une intersection donne le troisième sommet.

Point de vigilance

Deux côtés et un angle non compris ne suffisent pas toujours. Deux triangles ayant les mêmes angles peuvent avoir des tailles différentes : ils sont semblables, pas forcément égaux.

12.5 Isocèle, équilatéral et médiatrice

Définition

Un triangle isocèle possède deux côtés égaux. Un triangle équilatéral en possède trois. La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment passant par son milieu.

Propriété

Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Un triangle équilatéral a trois angles de 60°. Réciproquement, deux angles égaux dans un triangle sont opposés à deux côtés égaux.

Démonstration. Si $AB = AC$, soit I le milieu de $[BC]$. Les triangles ABI et ACI sont égaux par CCC : ils ont $AB = AC$, $BI = CI$ et AI commun. Les angles à la base sont donc égaux. Dans l'équilatéral, appliquer ce résultat à plusieurs sommets donne trois angles égaux ; leur somme 180° impose 60° chacun. Pour la réciproque, comparer ABC et ACB : le côté BC est le même et les deux angles adjacents sont égaux. Le critère ACA donne $AB = AC$. □

Théorème – Médiatrice et distances

Un point M appartient à la médiatrice de $[AB]$ si et seulement si $MA = MB$.

Démonstration. Soit I le milieu de $[AB]$. Si M est sur la médiatrice, les triangles MIA et MIB sont égaux par CAC (côté MI commun, $IA = IB$, angles droits), donc $MA = MB$. Réciproquement, si $MA = MB$ et $M \neq I$, ces triangles sont égaux par CCC ; leurs angles en I sont égaux et supplémentaires, donc droits. Ainsi (MI) est la médiatrice. Le point I lui-même satisfait aussi la propriété. □

Méthode – Construire une médiatrice

Tracer deux arcs de même rayon, supérieur à la moitié de AB, de centres A et B. Relier leurs deux intersections. Chacune est à égale distance de A et B, donc la droite est la médiatrice.

Les médiatrices de deux côtés d'un triangle non aplati se coupent en un point O. Comme $OA = OB$ et $OB = OC$, on a aussi $OA = OC$: la troisième médiatrice passe par O. Le cercle de centre O et de rayon OA passe par les trois sommets ; c'est le cercle circonscrit.

12.6 Parallélogrammes et cas particuliers

Définition

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Un rectangle a quatre angles droits. Un losange a quatre côtés égaux. Un carré est à la fois rectangle et losange.

Théorème – Caractérisation

Un quadrilatère non aplati est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales ont le même milieu.

Démonstration. Dans un parallélogramme $ABCD$, la diagonale AC détermine deux triangles égaux par ACA, grâce aux angles alternes-internes et au côté commun : $AB = CD$ et $BC = AD$. Si O est l'intersection des diagonales, les triangles AOB et COD sont égaux par ACA ; on obtient $OA = OC$, $OB = OD$. Réciproquement, si O est le milieu des deux diagonales, la symétrie centrale de centre O échange A, C et B, D. Elle envoie (AB) sur la parallèle (CD) et (AD) sur (CB). Les côtés opposés sont donc parallèles. □

Ce raisonnement donne aussi l'égalité des côtés opposés et des angles opposés.

Propriété

Dans un parallélogramme :

- des diagonales égales caractérisent un rectangle ;
- des diagonales perpendiculaires caractérisent un losange.

Démonstration. Un rectangle a des diagonales égales par égalité CAC des triangles ABC et BAD. Réciproquement, si $AC = BD$, les triangles ABC et BAD sont égaux par CCC ; deux angles consécutifs du parallélogramme sont alors égaux. Comme ils sont supplémentaires, chacun vaut 90°.

Dans un losange, les triangles AOB et AOD sont égaux par CCC ; les angles en O sont donc droits. Réciproquement, des diagonales perpendiculaires qui se coupent en leur milieu donnent quatre triangles rectangles égaux par CAC, donc quatre côtés extérieurs égaux. □

Point de vigilance

Les diagonales égales d'un quadrilatère quelconque ne suffisent pas à prouver qu'il est rectangle. Il faut d'abord établir qu'il est parallélogramme. Même précaution pour le losange.

12.7 Une première formule d'aire

L'aire du rectangle de côtés b, h est bh : pour des longueurs entières, on compte les carrés unités ; pour des rationnels, on subdivise l'unité. L'extension aux longueurs réelles est admise par continuité.

Démonstration. Découper un triangle sur le côté d'un parallélogramme et le replacer de l'autre côté produit un rectangle de même base et même hauteur. Donc $\mathcal{A}_{\text{parallélogramme}} = bh$. Deux triangles identiques forment un parallélogramme ; chacun a donc pour aire $bh/2$. □

Ces aires fourniront une preuve de Thalès sans utiliser d'abord la similitude.

À retenir

On ne démontre pas une forme par son apparence. Identifier la propriété caractéristique qui relie les données à la conclusion, en vérifiant toutes ses hypothèses.

Chapitre 13

Le théorème de Pythagore

Objectifs et prérequis

Calculer une longueur dans un triangle rectangle, reconnaître un angle droit et distinguer théorème, réciproque et contraposée. Prérequis : aires, carrés et racines.

13.1 Énoncé et vocabulaire

Définition

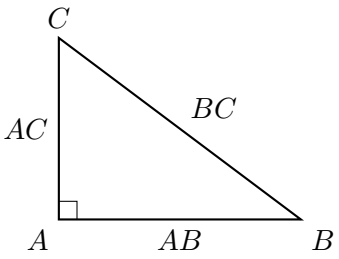
Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. C'est le plus long côté.

Théorème – Pythagore

Si le triangle ABC est rectangle en A, alors

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

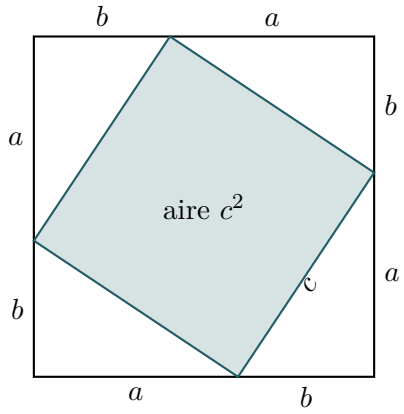
Le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des deux autres côtés.



Le théorème implique que l'hypoténuse est la plus longue : $BC^2 > AB^2$ et $BC^2 > AC^2$, puisque les côtés sont strictement positifs.

13.2 Une démonstration par les aires

Prenons un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent a, b et l'hypoténuse c. Plaçons quatre copies dans un carré de côté $a + b$.



Démonstration. Le quadrilatère central a quatre côtés de longueur c. Chaque angle central est droit, car les deux angles aigus d'un triangle rectangle ont pour somme 90° ; avec eux, l'angle central forme un angle plat. Le centre est donc un carré.

L'aire du grand carré vaut $(a+b)^2$. Elle est aussi la somme du carré central et des quatre triangles :

$$(a+b)^2 = c^2 + 4\frac{ab}{2} = c^2 + 2ab.$$

Or $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. En retirant $2ab$, on obtient $a^2 + b^2 = c^2$. □

La figure n'est pas seulement une illustration : elle indique un découpage dont les propriétés et les aires ont été justifiées.

13.3 Calculer une longueur

Méthode

Identifier le triangle rectangle et son angle droit. Écrire l'égalité avec les lettres. Remplacer par les longueurs connues. Isoler le carré cherché. Prendre la racine positive et donner une valeur exacte puis l'arrondi demandé.

Exemple – Chercher l'hypoténuse. Dans ABC rectangle en A, $AB = 6\,\text{cm}$ et $AC = 8\,\text{cm}$:

$$BC^2 = 6^2 + 8^2 = 100, \qquad BC = \sqrt{100} = 10\,\text{cm}.$$

Exemple – Chercher un côté de l'angle droit. Si l'hypoténuse mesure 13 cm et un autre côté 5 cm, le troisième côté x vérifie

$$13^2 = 5^2 + x^2, \qquad x^2 = 169 - 25 = 144, \qquad x = 12\,\text{cm}.$$

Exemple – Valeur non entière. Pour un rectangle de côtés 4 et 7 cm, la diagonale vaut $\sqrt{4^2+7^2} = \sqrt{65}\,\text{cm} \approx 8{,}06\,\text{cm}$. Arrondie au millimètre, elle vaut 8,1 cm.

Point de vigilance

Les longueurs doivent avoir la même unité. On n'écrit pas $c = a + b$: c'est l'égalité des *carrés* qui est vraie. Si le triangle n'est pas connu rectangle, Pythagore ne peut pas être utilisé directement.

13.4 Réciproque : prouver qu'un triangle est rectangle

Théorème

Dans un triangle ABC, si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.

Démonstration. Construire un triangle $A'B'C'$ rectangle en A' avec $A'B' = AB$ et $A'C' = AC$. Le théorème direct donne $B'C'^2 = AB^2 + AC^2 = BC^2$, donc $B'C' = BC$ car les longueurs sont positives. Les deux triangles ont leurs trois côtés égaux : par CCC, ils sont superposables. L'angle en A est donc droit. □

Exemple. Un triangle a pour côtés 7,5, 10 et 12,5 cm. Le plus long côté est 12,5. On calcule séparément :

$$12{,}5^2 = 156{,}25, \qquad 7{,}5^2 + 10^2 = 56{,}25 + 100 = 156{,}25.$$

Les valeurs sont égales : le triangle est rectangle en face du côté de 12,5 cm.

13.5 Contraposée : prouver qu'il ne l'est pas

Si le carré du plus long côté n'est pas égal à la somme des deux autres carrés, le triangle n'est pas rectangle. Sinon le théorème direct imposerait justement cette égalité.

Exemple. Pour des côtés 4, 6 et 7, on a $7^2 = 49$ tandis que $4^2 + 6^2 = 52$. Le triangle n'est pas rectangle.

Point de vigilance

Des valeurs arrondies ne suffisent pas toujours à conclure sur un angle exactement droit. La réciproque exige l'égalité exacte des longueurs données, pas une simple proximité due à la mesure.

13.6 Applications : distance et espace

Dans un repère **orthonormé**, le triangle formé par les déplacements horizontal et vertical entre $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ est rectangle :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

C'est une application de Pythagore ; la formule n'est pas à appliquer telle quelle si les unités graphiques des axes diffèrent. Dans un pavé droit de dimensions a, b, c, appliquer deux fois Pythagore donne une grande diagonale de longueur $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$: d'abord $\sqrt{a^2 + b^2}$ dans la base, puis avec la hauteur c.

À quoi cela sert-il ? Calculer une diagonale, une hauteur inaccessible ou un trajet direct ; vérifier un équerrage ; trouver le rayon d'une section de sphère.

À retenir

Angle droit connu : théorème direct. Longueurs connues et égalité exacte : réciproque. Égalité non vérifiée : contraposée. Toujours commencer par identifier le plus long côté.

Chapitre 14

Thalès et triangles semblables

Objectifs et prérequis

Calculer avec des parallèles, démontrer un parallélisme, associer les côtés de triangles semblables. Prérequis : proportionnalité, angles, aires et triangles égaux.

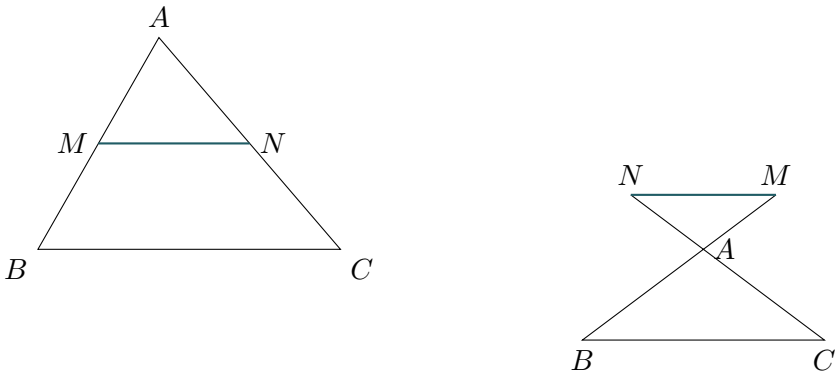
14.1 Thalès : une proportion créée par des parallèles

Théorème

Dans un triangle ABC, on prend $M \neq A$ sur (AB) et $N \neq A$ sur (AC). Si $(MN) \parallel (BC)$, alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Les rapports portent ici sur des longueurs positives.



À gauche, les triangles sont emboîtés ; à droite, la configuration est dite « papillon ». Toujours faire correspondre A à A, M à B et N à C.

14.2 Démonstration par les aires

Commençons par $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, avec les points distincts des extrémités.

Démonstration. Les triangles BMN et CMN ont la même base MN et la même hauteur, car B, C sont sur une parallèle à (MN). Ils ont donc la même aire. En ajoutant l'aire de AMN, on obtient

$$\mathcal{A}(ABN) = \mathcal{A}(ACM).$$

Les triangles ABN et ABC ont des bases AN et AC sur la même droite et la même hauteur issue de B, donc

$$\frac{\mathcal{A}(ABN)}{\mathcal{A}(ABC)} = \frac{AN}{AC}.$$

De même $\mathcal{A}(ACM)/\mathcal{A}(ABC) = AM/AB$. Ainsi $AM/AB = AN/AC$.

Pour obtenir le troisième rapport, tracer par N la parallèle à (AB) ; elle coupe $[BC]$ en D. Le quadrilatère $BMND$ est un parallélogramme, donc $BD = MN$. Appliquer le rapport déjà démontré dans le triangle CAB donne

$$\frac{CD}{CB} = \frac{CN}{CA}.$$

En soustrayant à 1 :

$$\frac{BD}{BC} = \frac{AN}{AC}, \quad \text{donc} \quad \frac{MN}{BC} = \frac{AN}{AC}.$$

□

Si M, N sont au-delà de B, C, on applique le cas précédent au grand triangle AMN puis on inverse les rapports. Pour le papillon, la symétrie centrale de centre A envoie M, N de l'autre côté sans changer les longueurs et ramène à des triangles emboîtés (éventuellement en échangeant grand et petit). Les cas d'égalité aux extrémités sont immédiats.

14.3 Calculer sans inverser les correspondances

Méthode

Repérer les deux droites sécantes et leur sommet ; vérifier le parallélisme ; écrire les trois rapports dans le même ordre ; choisir les deux rapports contenant la longueur inconnue et trois longueurs connues.

Exemple. Dans la configuration emboîtée, $AB = 9$, $AC = 12$, $BC = 15$ et $AM = 6$ (en centimètres). Le rapport vaut $AM/AB = 2/3$. Donc $AN = 8\,\text{cm}$ et $MN = 10\,\text{cm}$. Si l'on demande MB, il faut encore calculer $AB - AM = 3\,\text{cm}$.

Exemple – Papillon. $AB = 8$, $AC = 6$, $BC = 10$ et $AM = 12$. Alors le rapport vaut $12/8 = 1{,}5$, donc $AN = 9$ et $MN = 15$. Ici A est entre B et M : $BM = BA + AM = 20$, et non 4.

14.4 Réciproque de Thalès

Théorème

Supposons A, B, M alignés et A, C, N alignés sur deux droites distinctes, avec tous les rapports définis. Supposons aussi que M est sur la demi-droite $[AB)$ exactement quand N est sur $[AC)$: les deux côtés suivent la même configuration. Si

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC},$$

alors $(MN) \parallel (BC)$.

Démonstration. Tracer par M la parallèle à (BC) et appeler N' son intersection avec (AC). Le théorème direct donne $AN'/AC = AM/AB = AN/AC$, donc $AN' = AN$. La condition de configuration place N' et N sur la même demi-droite d'origine A. Ils sont donc confondus, et (MN) est la parallèle construite. □

Point de vigilance

Les rapports de longueurs ne portent pas de signe. Sans la condition de position, l'égalité des rapports pourrait placer un point du mauvais côté de A et ne garantirait pas le parallélisme.

Exemple. $AM = 4$, $AB = 10$, $AN = 6$, $AC = 15$, dans une configuration compatible. Les deux rapports valent $2/5$: les droites sont parallèles. Si $AN = 7$, les rapports diffèrent : par contraposée du théorème direct, elles ne sont pas parallèles.

14.5 Triangles semblables

Définition

Deux triangles sont **semblables** si leurs angles sont égaux deux à deux. Deux angles correspondants égaux suffisent, car la somme des trois angles vaut 180°.

Théorème – Caractérisation par les côtés

Deux triangles sont semblables si et seulement si leurs côtés correspondants sont proportionnels.

Démonstration. Si les angles sont égaux, déplacer et éventuellement retourner un triangle pour faire coïncider un sommet et les deux demi-droites qui en partent. L'égalité des angles correspondants impose que les côtés opposés soient parallèles. Thalès donne alors la proportionnalité des trois côtés.

Réciproquement, supposons les trois côtés proportionnels, de rapport $k > 0$. Dans l'un des angles du premier triangle, construire un triangle de rapport k avec un côté parallèle au côté opposé. Thalès lui donne les trois longueurs du second triangle. Par CCC, il est égal au second triangle ; or ses angles sont ceux du premier, grâce aux parallèles. Les triangles initiaux sont donc semblables. □

Exemple. Si $\widehat{A} = 40°$, $\widehat{B} = 65°$, alors $\widehat{C} = 75°$. Dans un autre triangle, les angles 40° et 75° suffisent à établir la similitude. Il faut associer les côtés *opposés aux mêmes angles*, même si les dessins sont tournés.

Propriété

Pour des triangles semblables de rapport de longueurs $k > 0$, les périmètres sont dans le rapport k et les aires dans le rapport k^2.

Démonstration. Chaque côté est multiplié par k, donc leur somme l'est aussi. Les hauteurs sont multipliées par k (elles sont des longueurs correspondantes de la même similitude). Avec $\mathcal{A} = bh/2$, l'aire est multipliée par $k \times k = k^2$. □

À quoi cela sert-il ? Mesurer une hauteur par une ombre, utiliser une maquette, calculer des longueurs dans des figures tournées et justifier les rapports trigonométriques. Une égalité d'angles est parfois plus facile à reconnaître qu'un parallélisme direct.

À retenir

Thalès utilise des alignements et des parallèles. Sa réciproque utilise des alignements, une condition de position et une égalité de rapports. Les triangles semblables généralisent la proportionnalité à des figures qui ne sont pas forcément emboîtées.

Chapitre 15

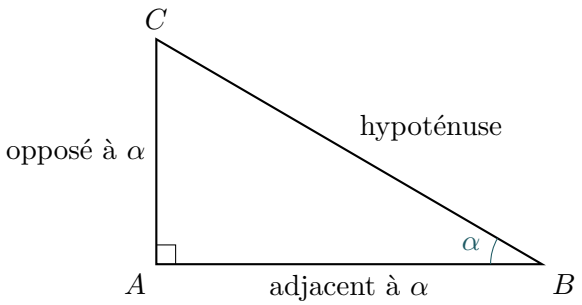
Trigonométrie dans le triangle rectangle

Objectifs et prérequis

Choisir sinus, cosinus ou tangente ; calculer un côté ou un angle ; comprendre pourquoi ces rapports dépendent seulement de l'angle. Prérequis : triangles semblables et Pythagore.

15.1 Nommer les côtés par rapport à un angle

Dans ABC rectangle en A, choisissons l'angle aigu $\alpha = \widehat{ABC}$. L'hypoténuse est BC, le côté adjacent à α est AB et le côté opposé est AC.



Si l'on choisit l'angle en C, les deux côtés de l'angle droit échangent leurs rôles. L'hypoténuse reste la même.

Point de vigilance

Le côté adjacent est celui qui touche l'angle choisi *et qui n'est pas l'hypoténuse*. Les mots adjacent et opposé n'ont de sens qu'après le choix de l'angle.

15.2 Définir les trois rapports

Définition

Pour un angle aigu α d'un triangle rectangle :

$$\cos\alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \sin\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \tan\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}.$$

Les trois rapports sont sans unité.

Démonstration. Pourquoi peut-on parler du cosinus *de l'angle*, sans préciser le triangle ? Deux triangles rectangles ayant le même angle aigu ont leurs trois angles égaux : ils sont semblables. Leurs côtés correspondants sont multipliés par un même facteur $k > 0$. Dans chacun des trois quotients, ce facteur se simplifie : $(ku)/(kv) = u/v$. Le rapport est donc indépendant de la taille du triangle. □

Les définitions ne se démontrent pas ; l'indépendance vis-à-vis du triangle, qui les rend cohérentes, vient d'être justifiée.

15.3 Calculer une longueur

Méthode

Vérifier l'angle droit ; choisir l'angle connu ; identifier le côté connu et le côté cherché ; sélectionner le rapport qui les contient ; écrire l'équation ; isoler la longueur ; calculer en mode degrés.

Exemple – Côté opposé. Une échelle de 5 m fait un angle de 68° avec le sol horizontal. Dans le modèle du mur vertical, la hauteur atteinte h vérifie

$$\sin 68^\circ = \frac{h}{5}, \qquad h = 5\sin 68^\circ \approx 4{,}64\,\text{m}.$$

Exemple – Hypoténuse inconnue. Un côté adjacent mesure 7 cm et l'angle vaut 35°. Si c est l'hypoténuse,

$$\cos 35^\circ = \frac{7}{c}, \qquad c\cos 35^\circ = 7, \qquad c = \frac{7}{\cos 35^\circ} \approx 8{,}55\,\text{cm}.$$

L'hypoténuse est bien plus grande que 7.

Exemple – Distance au sol. Un angle de visée de 32° et une distance horizontale de 18 m donnent une différence de hauteur $h = 18\tan 32^\circ \approx 11{,}25$ m. Si les yeux sont à 1,60 m du sol, la hauteur totale est environ 12,85 m, sous l'hypothèse d'un terrain horizontal.

15.4 Calculer un angle

Exemple. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à α vaut 6 et l'hypoténuse 10. Alors $\sin\alpha = 0{,}6$. La fonction inverse de la calculatrice donne

$$\alpha = \arcsin(0{,}6) \approx 36{,}87^\circ,$$

soit 37° au degré près. La touche peut être notée $\sin^{-1}$: ici elle cherche l'angle, elle ne calcule pas $1/\sin$.

On utilise de même arccos pour un quotient adjacent/hypoténuse et arctan pour opposé/adjacent.

Point de vigilance

La calculatrice doit être en mode `DEG`, pas `RAD`. Pour un angle aigu, sinus et cosinus sont compris entre 0 et 1 ; une valeur comme 1,4 signale une inversion des côtés. La tangente peut dépasser 1.

15.5 Relations entre les rapports

Propriété

Pour $0^\circ < \alpha < 90^\circ$,

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1, \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}.$$

De plus $\sin\alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$.

Démonstration. En notant o le côté opposé, a l'adjacent et c l'hypoténuse, Pythagore donne $o^2 + a^2 = c^2$. Diviser par c^2 donne la première identité. Ensuite $(o/c)/(a/c) = o/a$, d'où la seconde. Enfin les deux angles aigus sont complémentaires et les rôles de o et a s'échangent, d'où la dernière relation. □

Ces identités expliquent les liens entre les définitions ; elles ne doivent pas devenir une collection supplémentaire de recettes.

15.6 Quelques valeurs exactes, en complément

α	$30°$	$45°$	$60°$
$\cos\alpha$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$
$\sin\alpha$	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
$\tan\alpha$	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

Démonstration. Un triangle rectangle isocèle de côtés $1, 1, \sqrt{2}$ a deux angles de $45°$. Ses rapports donnent les valeurs de la colonne centrale. Couper un triangle équilatéral de côté 2 par une hauteur donne un triangle rectangle de côtés $1, \sqrt{3}, 2$: la hauteur vaut $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. Les angles aigus sont $30°$ et $60°$, d'où les autres rapports. Enfin $1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$ en multipliant numérateur et dénominateur par $\sqrt{3}$. □

À quoi cela sert-il ? Calculer une hauteur inaccessible, une pente ou un angle de visée. Une pente de $p\,\%$ signifie dénivelé/distance horizontale $= p/100$: son angle satisfait $\tan\alpha = p/100$. Ce pourcentage n'est pas un angle en degrés.

À retenir

L'angle choisi détermine adjacent et opposé. Écrire le rapport avant de calculer. Pour une longueur, résoudre l'égalité ; pour un angle, utiliser la fonction inverse appropriée.

Chapitre 16

Transformations et changements d'échelle

Objectifs et prérequis

Reconnaître et construire symétries, translations, rotations et homothéties ; calculer leurs effets ; analyser frises, pavages et rosaces.

16.1 Transformer une figure point par point

Une transformation associe un point image à chaque point de départ. Pour un polygone, on construit les images des sommets, puis on relie les sommets correspondants. Les descriptions précises ci-dessous aident à construire ; le programme vise surtout la reconnaissance et l'utilisation de leurs effets.

16.2 Symétrie axiale

Définition

Le symétrique M' d'un point M par rapport à une droite d est M lui-même si $M \in d$. Sinon, d est la médiatrice de $[MM']$.

Méthode

Tracer par M la perpendiculaire à d ; repérer son pied H ; reporter HM de l'autre côté de d. Alors H est le milieu de $[MM']$.

Propriété

La symétrie axiale conserve les longueurs, les angles non orientés, l'alignement, les aires et le parallélisme. Elle retourne l'orientation d'une figure.

Pourquoi ? Un pliage autour de l'axe superpose la figure et son image sans les déformer. Plus précisément, dans un repère orthonormé dont l'axe horizontal est d, $(x ; y)$ devient $(x ; -y)$. Les différences de coordonnées ont les mêmes carrés ; Pythagore donne donc les mêmes distances. Les triangles correspondants sont égaux par CCC, donc leurs angles aussi. L'égalité des aires découle de cette superposition.

16.3 Symétrie centrale et translation

Définition

Dans la symétrie centrale de centre O, O est le milieu de $[MM']$ (et O reste fixe). C'est un demi-tour. Une translation déplace tous les points dans une même direction, un même sens et sur une même distance.

Pour la translation qui envoie A sur B, construire M' de sorte que $ABM'M$ forme un parallélogramme, en adaptant la construction si les points sont alignés. On parle parfois du déplacement $\overrightarrow{AB}$; le calcul vectoriel n'est pas nécessaire ici.

Propriété

Ces deux transformations conservent longueurs, angles, aires, alignements et parallélisme. Une droite est envoyée sur une droite parallèle (éventuellement elle-même).

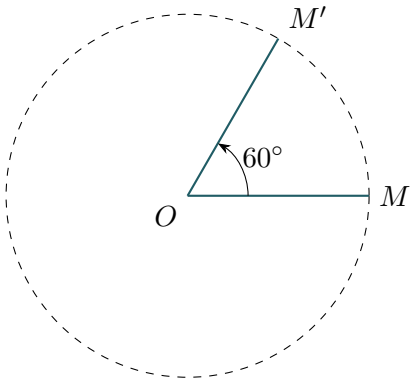
Démonstration. Dans un repère orthonormé centré en O, la symétrie centrale s'écrit $(x;y) \mapsto (-x;-y)$. Une translation de déplacement $(u;v)$ s'écrit $(x;y) \mapsto (x+u;y+v)$. Entre deux points, les différences de coordonnées sont soit opposées, soit identiques. Les distances restent donc égales par Pythagore. Les angles se conservent par égalité des triangles. La direction des droites est inchangée ; le parallélisme en découle. □

16.4 Rotation

Définition

Une rotation se décrit par un centre O, un angle et un sens. L'image M' vérifie $OM' = OM$ et l'angle de $[OM)$ vers $[OM')$ est celui indiqué. Le centre reste fixe.

Pour construire M', tracer la demi-droite tournée de l'angle donné, puis reporter OM au compas. Toujours préciser le sens horaire ou antihoraire ; pour un demi-tour, les deux sens donnent le même résultat.



Propriété

Une rotation conserve longueurs, angles, aires et parallélisme. L'image d'une droite n'est généralement pas parallèle à la droite initiale.

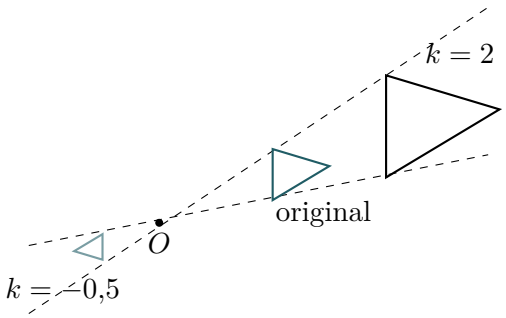
Pourquoi ? Tourner un plan rigide autour de O est un déplacement sans déformation. Pour deux points M, N, les distances à O sont conservées et l'angle entre les deux directions reçoit la même rotation : les triangles OMN et $OM'N'$ sont égaux par CAC, donc $MN = M'N'$. Les autres conservations suivent comme pour les symétries.

16.5 Homothétie : même forme, autre taille

Définition

Une homothétie de centre O et de rapport $k \neq 0$ envoie M sur M' tel que O, M, M' soient alignés et $OM' = |k|\ OM$. Pour $k > 0$, M' est sur la demi-droite $[OM)$; pour $k < 0$, il est de l'autre côté de O.

Si $|k| > 1$, c'est un agrandissement ; si $0 < |k| < 1$, une réduction. $k = 1$ laisse tous les points fixes ; $k = -1$ est la symétrie centrale.



Propriété

Une homothétie multiplie les longueurs et les périmètres par $|k|$, conserve les angles, les alignements et le parallélisme, et envoie une droite sur une droite parallèle.

Démonstration. Pour $k > 0$, Thalès et sa réciproque donnent $M'N' = |k|\ MN$ et $(M'N') \parallel (MN)$ dans la configuration de centre O. Les cas alignés se vérifient directement par addition ou différence des distances. Pour $k < 0$, on combine l'homothétie de rapport $|k|$ avec la symétrie centrale. Les triangles images sont semblables, donc les angles sont conservés. □

16.6 Pourquoi le carré pour les aires et le cube pour les volumes ?

Propriété

Pour un facteur de longueurs $r = |k| > 0$:

$$L' = rL, \qquad P' = rP, \qquad \mathcal{A}' = r^2\mathcal{A}, \qquad V' = r^3V.$$

Démonstration. Dans un triangle, la base et la hauteur sont toutes deux multipliées par r, donc $b'h'/2 = r^2bh/2$. Tout polygone se découpe en triangles : son aire suit la même règle. Pour un pavé, $a'b'c' = (ra)(rb)(rc) = r^3abc$. Les formules de prismes, cylindres, pyramides, cônes et boules donnent le même résultat en remplaçant toutes les longueurs par r fois leur valeur. L'extension à des surfaces ou solides quelconques repose sur leur approximation par de petits éléments, admise ici. □

Exemple. Une maquette à l'échelle $1/20$ a des aires 400 fois plus petites et des volumes 8000 fois plus petits. Une homothétie de rapport -3 multiplie les aires par 9 et les volumes par 27 : un volume ne devient pas négatif.

Inversement, si l'aire est multipliée par 9, le facteur de longueur positif est $\sqrt{9} = 3$. Pour un volume multiplié par 8, on cherche $r^3 = 8$, donc $r = 2$.

16.7 Frises, pavages et rosaces

Une **frise** répète un motif le long d'une bande, souvent par translation. Un **pavage** couvre le plan sans trou ni recouvrement des intérieurs. Une **rosace** répète un motif par rotations autour d'un centre.

Pour une rosace à n motifs régulièrement espacés, l'angle de rotation est $360°/n$, car n rotations complètent un tour. Six triangles équilatéraux de même côté se rejoignent autour d'un sommet : $6 \times 60° = 360°$, ce qui explique localement l'absence de trou.

Méthode

Repérer un motif ; rechercher les points correspondants ; préciser la transformation avec ses données ; vérifier qu'elle transforme bien tous les sommets du motif. Pour additionner les aires, vérifier que les intérieurs ne se recouvrent pas.

À retenir

Symétries, translations et rotations gardent la taille. L'homothétie garde la forme mais change la taille. Le signe du rapport règle le côté du centre ; sa valeur absolue règle les longueurs.

Chapitre 17

Grandeurs, aires et volumes

Objectifs et prérequis

Utiliser les unités, expliquer les formules usuelles et calculer des grandeurs composées ou des assemblages de solides. Prérequis : proportionnalité, aires, Thalès et Pythagore.

17.1 Grandeur, mesure et unité

Une longueur, une masse ou une durée est une grandeur ; sa mesure dépend de l'unité choisie. La même longueur vaut 1 m, 100 cm ou 1000 mm.

Propriété

Si une unité de longueur est divisée par 10, le nombre mesurant une aire est multiplié par 100, et celui mesurant un volume par 1000.

Démonstration. $1\,\text{m} = 100\,\text{cm}$ implique $1\,\text{m}^2 = 100 \times 100\,\text{cm}^2 = 10000\,\text{cm}^2$. De même $1\,\text{m}^3 = 100^3\,\text{cm}^3 = 1000000\,\text{cm}^3$. Chaque dimension apporte un facteur de conversion. □

Grandeur	Égalités utiles
Longueur	$1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$; $1\,\text{cm} = 10\,\text{mm}$.
Aire	$1\,\text{ha} = 10000\,\text{m}^2$; $1\,\text{km}^2 = 1000000\,\text{m}^2$.
Volume	$1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{dm}^3$; $1\,\text{dm}^3 = 1000\,\text{cm}^3$.
Contenance	$1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3$; $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$; $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$.
Durée	$1\,\text{h} = 60\,\text{min} = 3600\,\text{s}$.
Masse	$1\,\text{t} = 1000\,\text{kg}$; $1\,\text{kg} = 1000\,\text{g}$.

Point de vigilance

1,5 h = 1 h 30 min, pas 1 h 50 min. Masse et volume sont deux grandeurs différentes : 1 L n'est pas toujours 1 kg.

17.2 Périmètres et aires planes

Figure	Périmètre	Aire
Carré de côté c	$4c$	c^2
Rectangle L, ℓ	$2(L+\ell)$	$L\ell$
Triangle	somme des trois côtés	$bh/2$
Parallélogramme	$2(a+b)$	bh
Trapèze de bases B, b	somme des quatre côtés	$(B+b)h/2$
Losange de côté c	$4c$	$d_1 d_2/2$
Disque/cercle de rayon r	$2\pi r$	πr^2

Les hauteurs sont *perpendiculaires* aux bases ; une longueur oblique ne peut pas les remplacer.

Démonstration. Les périmètres polygonaux sont les sommes des côtés, par définition. Les aires du rectangle, du triangle et du parallélogramme sont établies au chapitre 12. Deux copies d'un trapèze s'assemblent en un parallélogramme de base $B+b$ et de hauteur h ; l'aire d'une copie est donc $(B+b)h/2$. Les diagonales perpendiculaires du losange le partagent en quatre triangles rectangles : la somme de leurs aires vaut $4 \times \frac{1}{2}(d_1/2)(d_2/2) = d_1 d_2/2$. □

17.3 Le cercle et le disque

Le quotient longueur du cercle / diamètre est le même pour tous les cercles : un agrandissement multiplie les deux longueurs par le même facteur. On appelle ce quotient π. Par définition, $C = \pi(2r) = 2\pi r$. La valeur 3,14 est une approximation de π, pas sa valeur exacte.

Pourquoi ? Pour comprendre l'aire du disque, découper celui-ci en nombreux secteurs et les disposer alternativement tête-bêche. La figure se rapproche d'un rectangle de hauteur r et de base égale à la moitié du périmètre, soit πr. L'aire tend donc vers πr^2. Le passage à la limite, nécessaire pour rendre cet argument complètement rigoureux, est admis à ce niveau.

Un secteur d'angle θ degrés représente la fraction $\theta/360$ du disque et du cercle, donc

$$\mathcal{A}_{\text{secteur}} = \frac{\theta}{360}\pi r^2, \qquad L_{\text{arc}} = \frac{\theta}{360}\,2\pi r.$$

Ces formules viennent de la proportionnalité à l'angle, en découpant d'abord en secteurs égaux puis en affinant le découpage.

Exemple. Une couronne de rayons extérieur 5 et intérieur 3 cm a une aire $\pi 5^2 - \pi 3^2 = 16\pi$ cm^2. On soustrait les aires, pas les rayons avant de mettre au carré.

17.4 Volumes des solides usuels

Dans les formules suivantes, B désigne l'aire de la base et h la hauteur perpendiculaire.

Solide	Volume
Cube de côté c	c^3
Pavé droit L, ℓ, h	$L\ell h$
Prisme droit	Bh
Cylindre droit de rayon r	$\pi r^2 h$
Pyramide	$Bh/3$
Cône de révolution	$\pi r^2 h/3$
Boule de rayon r	$4\pi r^3/3$

La **sphère** est la surface ; la **boule** est le solide qu'elle délimite. Une sphère n'est pas un disque.

Démonstration. Pour un pavé de dimensions entières, compter les cubes unités donne $L\ell h$. Une subdivision justifie les dimensions rationnelles ; l'extension aux réels est admise par approximation. Un prisme ou un cylindre empile sur une hauteur h des sections constantes d'aire B, ce qui donne Bh. □

17.5 D'où vient le facteur un tiers ?

Résultat admis à ce niveau. Le principe de Cavalieri : deux solides compris entre les mêmes plans parallèles ont le même volume si toutes leurs sections à la même hauteur ont la même aire. On admet aussi qu'étirer un solide uniquement dans la direction verticale d'un facteur $t > 0$ multiplie son volume par t. Ces principes rendent les preuves suivantes accessibles sans calcul intégral ; leur fondement général dépasse la troisième.

Démonstration – Pyramide et cône. Un cube de côté a se décompose en trois pyramides de sommet commun à un sommet du cube, dont les bases sont les trois faces opposées à ce sommet. Les pyramides sont superposables par permutation des trois directions, et leurs intérieurs ne se recouvrent pas : chacune a donc un volume $a^3/3$.

Pour une base carrée d'aire B, choisir $a = \sqrt{B}$. En étirant verticalement cette pyramide de hauteur a jusqu'à la hauteur h, son volume devient $(a^3/3)(h/a) = Bh/3$.

Une section parallèle à la base, à la hauteur z mesurée depuis la base, est une réduction de rapport $1 - z/h$. Son aire vaut donc $B(1 - z/h)^2$. Cette expression ne dépend pas de la forme de la base : une pyramide quelconque ou un cône de même B, h possède les mêmes aires de sections. Par Cavalieri, son volume vaut aussi $Bh/3$. □

Ce raisonnement évite de présenter le facteur $1/3$ comme une formule isolée, tout en signalant exactement les deux principes admis.

17.6 Une preuve du volume de la boule

Démonstration. Considérons une boule de rayon r. À une distance verticale z de son centre, avec $-r \le z \le r$, sa section est un disque de rayon $\sqrt{r^2 - z^2}$ par Pythagore. Son aire vaut $\pi(r^2 - z^2)$.

Prenons maintenant un cylindre de rayon r et de hauteur $2r$, et retirons deux cônes dont les sommets sont au centre et les bases sur les faces supérieure et inférieure. À la hauteur z, la section du cône retiré a pour rayon $|z|$, par Thalès, donc pour aire πz^2. Il reste une aire $\pi r^2 - \pi z^2$, identique à celle de la boule.

Par Cavalieri, les volumes sont égaux :

$$V_{\text{boule}} = 2\pi r^3 - 2\left(\frac{\pi r^2 r}{3}\right) = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

□

Approfondissement facultatif. L'aire d'une sphère vaut $4\pi r^2$. Cette formule n'est pas requise par les attendus de troisième retenus et sa preuve complète est différée. On peut la relier intuitivement au volume en découpant la boule en très fines pyramides de hauteur proche de r : $V \approx Ar/3$, puis en passant à la limite. C'est une explication, pas une preuve élémentaire complète.

17.7 Assemblages, retraits et surfaces extérieures

Exemple. Un réservoir est formé d'un cylindre de rayon 2 m et de hauteur 5 m, surmonté d'une demi-boule de même rayon :

$$V = \pi 2^2 \times 5 + \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi 2^3 = \frac{76\pi}{3}\,\text{m}^3 \approx 79{,}59\,\text{m}^3.$$

Sa contenance est donc environ 79587 L avant arrondi à une précision pratique.

Pour un volume creux, soustraire le volume retiré. Pour une surface extérieure, ne pas compter les faces collées à l'intérieur. L'aire latérale d'un cylindre est $2\pi rh$: son patron est un rectangle de dimensions $2\pi r$ et h. Avec deux bases, l'aire totale est $2\pi rh + 2\pi r^2$.

17.8 Grandeurs quotient et grandeurs produit

Grandeur	Relation	Interprétation
Vitesse moyenne	$v = d/t$	distance par unité de temps
Débit moyen	$q = V/t$	volume par unité de temps
Masse volumique	$\rho = m/V$	masse par unité de volume
Énergie à puissance constante	$E = Pt$	puissance multipliée par durée

Les trois premières relations définissent des moyennes ou des rapports. La dernière traduit l'accumulation à débit d'énergie constant. On isole les autres grandeurs par les règles d'équations : $d = vt$, $t = d/v$ si $v \neq 0$, $m = \rho V$.

Démonstration. $1\,\text{m/s} = 1 \times 3600/1000\,\text{km/h} = 3{,}6\,\text{km/h}$. Donc passer de km/h à m/s exige de diviser par 3,6. À 72 km/h, on parcourt 20 m en une seconde. □

Un débit de 2,5 L/min pendant 12 minutes donne 30 L. Un appareil de 0,8 kW utilisé à puissance constante pendant 3 heures consomme 2,4 kWh. Le kWh est une unité d'énergie, pas de puissance.

Point de vigilance

Une vitesse moyenne se calcule par distance totale / durée totale, pas généralement par la moyenne des vitesses. Deux trajets de 60 km à 60 puis 30 km/h durent $1 + 2 = 3$ heures : la moyenne vaut $120/3 = 40$ km/h.

17.9 Repères et contrôles d'ordre de grandeur

Repère	Valeur à connaître ou à estimer
Eau liquide	1 L a une masse d'environ 1 kg dans les conditions usuelles ; ce n'est pas une égalité universelle.
Cube de 10 cm de côté	$1\,\text{dm}^3 = 1\,\text{L}$.
Marche tranquille	De l'ordre de 4 à 5 km/h.
Tour de la Terre	Environ 40000 km.
Son dans l'air ambiant	Environ 340 m/s.
Lumière dans le vide	Environ 3×10^8 m/s.
Feuille A4	$21\,\text{cm} \times 29{,}7\,\text{cm}$, aire $623{,}7\,\text{cm}^2$.

À quoi cela sert-il ? Détecter une erreur de facteur 10, 1000 ou d'unité avant de valider un résultat. Une aire doit sortir en unités carrées, un volume en unités cubes et une vitesse en longueur divisée par durée.

À retenir

Choisir des unités compatibles avant de remplacer dans une formule. Comprendre la dimension de la grandeur. Conserver les valeurs exactes aussi longtemps que possible et arrondir la réponse finale.

Chapitre 18

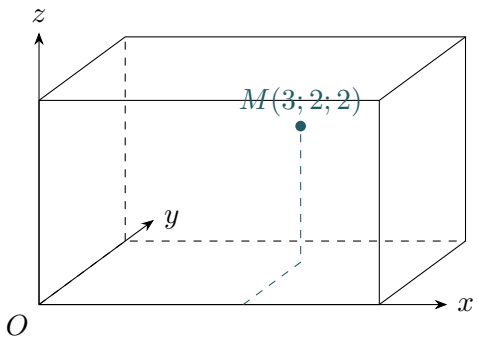
Se repérer et représenter l'espace

Objectifs et prérequis

Lire des coordonnées, représenter des solides, construire des patrons et analyser des sections ; comprendre latitude et longitude.

18.1 Repères du plan et de l'espace

Dans le plan, un point est repéré par son abscisse x puis son ordonnée y : $M(x ; y)$. Un repère est orthogonal si ses axes sont perpendiculaires ; il est orthonormé si leurs unités ont aussi la même longueur. Dans l'espace, on ajoute une troisième coordonnée z, appelée ici altitude : $M(x ; y ; z)$.



Les valeurs de coordonnées ne sont pas nécessairement les longueurs visibles sur le dessin : la perspective déforme certaines directions. Pour un pavé de dimensions $5, 3, 3$, un point intérieur satisfait $0 \leq x \leq 5$, $0 \leq y \leq 3$, $0 \leq z \leq 3$.

18.2 Reconnaître les solides

Solide	Description
Pavé droit	Six faces rectangulaires ; le cube a six faces carrées identiques.
Prisme droit	Deux bases polygonales superposables et parallèles, faces latérales rectangulaires.
Cylindre droit	Deux bases circulaires superposables et parallèles, surface latérale courbe.
Pyramide	Une base polygonale et des faces triangulaires réunies en un sommet.
Cône de révolution	Une base circulaire et un sommet sur la perpendiculaire au centre de la base.
Boule	Ensemble des points à distance inférieure ou égale au rayon d'un centre.

Pour les polyèdres, distinguer faces, arêtes et sommets. Le cube possède 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets : trois faces et trois arêtes se rejoignent à chaque sommet.

18.3 Perspective cavalière et vues

En perspective cavalière, les arêtes parallèles restent parallèles ; les arêtes cachées sont généralement en pointillés. Une face parallèle au plan du dessin se représente en vraie grandeur. Les directions fuyantes sont dessinées obliquement avec un coefficient de réduction fixé.

Point de vigilance

Les angles droits et les longueurs ne sont généralement pas conservés dans les faces fuyantes. Un parallélogramme dessiné peut représenter une face rectangulaire. Il faut lire les données, pas mesurer directement le dessin.

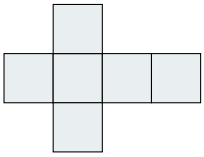
Les vues de face, de dessus et de côté sont des projections. Elles montrent certaines dimensions en vraie grandeur mais peuvent masquer la profondeur ou des parties cachées. Plusieurs solides différents peuvent avoir une même vue de face.

Exemple. Un cylindre vertical se voit comme un disque de dessus et comme un rectangle de face. Un cône vertical se voit comme un disque de dessus et comme un triangle isocèle de face.

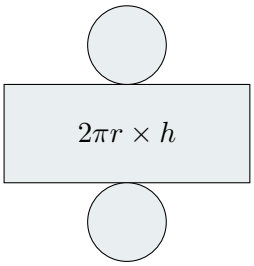
18.4 Patrons et surfaces

Définition

Un patron est une figure plane que l'on peut plier ou enrouler pour reconstituer la surface d'un solide, sans déformation des faces.



un patron du cube



principe du patron du cylindre

Pour le cylindre, le rectangle a pour longueur le périmètre de la base $2\pi r$ et pour largeur h. Les deux disques complètent les bases. Le schéma est indicatif, pas un patron à découper à l'échelle.

Pour un cône, le patron latéral est un secteur de disque de rayon g, la génératrice. Sa longueur d'arc doit être égale à $2\pi r$:

$$\frac{\theta}{360}\,2\pi g = 2\pi r, \qquad \theta = 360\frac{r}{g}.$$

Dans un cône de révolution, $g = \sqrt{h^2 + r^2}$ par Pythagore. L'aire du secteur vaut $(\theta/360)\pi g^2 = \pi r g$; en ajoutant la base, on obtient $\pi r g + \pi r^2$.

Approfondissement facultatif. Une sphère n'a pas de patron plan exact sans déformation ; les cartes et fuseaux n'en sont que des représentations.

18.5 Sections planes

Définition

Une section plane est l'intersection d'un solide avec un plan. Dans un solide plein, la section est une surface ; sur sa frontière, on observe le contour.

Situation	Section
Pavé, plan parallèle à une face	Rectangle de mêmes dimensions que cette face.
Cylindre, plan parallèle aux bases	Disque de même rayon.
Cylindre, plan contenant son axe	Rectangle de largeur $2r$ et de hauteur h.
Pyramide, plan parallèle à la base	Polygone semblable à la base.
Cône, plan parallèle à la base	Disque dont le rayon se calcule par proportionnalité.
Boule, plan passant par le centre	Disque de rayon r, bordé par un grand cercle.

Pourquoi ? Dans un prisme ou un cylindre droit, les génératrices parallèles transportent une base sur l'autre : les sections parallèles restent identiques. Dans une pyramide ou un cône, les segments partant du sommet rencontrent deux plans parallèles ; Thalès donne un même rapport sur toutes les longueurs de section.

Exemple – Cône coupé. Un cône a une hauteur de 12 cm et un rayon de base de 5 cm. Un plan parallèle situé à 3 cm du sommet découpe un petit cône de rapport $3/12 = 1/4$. Son rayon vaut 1,25 cm et son volume vaut $1/64$ du volume initial.

Théorème – Section d'une boule

Pour une boule de rayon R et un plan situé à distance d du centre, avec $0 \leq d < R$, la section est un disque de rayon

$$r = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

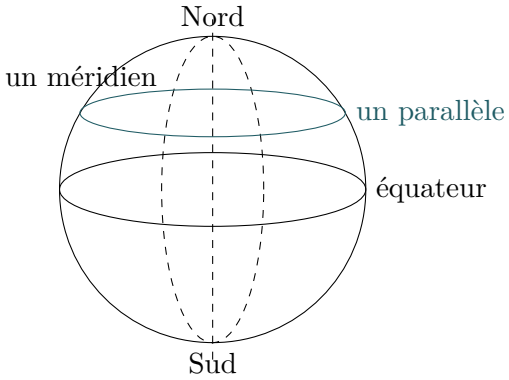
Démonstration. Soit H le projeté perpendiculaire du centre O sur le plan. Pour un point M du cercle de section, $OH = d$, $OM = R$ et le triangle OHM est rectangle en H. Pythagore donne $HM^2 = R^2 - d^2$, indépendant de M : le contour est un cercle de centre H. □

Si $d = R$, la section se réduit à un point ; si $d > R$, il n'y a pas d'intersection. Pour $R = 5$ et $d = 3$, on trouve $r = 4$.

18.6 Latitude et longitude

Définition

Sur le modèle sphérique de la Terre, la **latitude** mesure l'angle entre le plan de l'équateur et la direction centre–point : de 0° à 90° nord ou sud. La **longitude** mesure l'écart angulaire du méridien du point au méridien d'origine : de 0° à 180° est ou ouest.



Un parallèle relie les points de même latitude ; un méridien relie les pôles et les points de même longitude. L'équateur est un grand cercle ; les autres parallèles sont plus petits. Un méridien est un demi-grand cercle, complété par le méridien opposé.

Le point de latitude 30° N et de longitude 60° E se trouve dans l'hémisphère nord, sur le méridien situé à 60° à l'est de l'origine. Les lettres N/S et E/O empêchent l'ambiguïté. Aux pôles, les méridiens se rejoignent : la longitude ne détermine plus un point différent.

18.7 Distances sur une sphère : complément raisonné

Sur un grand cercle de rayon R, un arc d'angle central θ degrés mesure

$$d = \frac{\theta}{360}\, 2\pi R.$$

Il s'agit d'une longueur d'arc, pas de la corde droite à travers la boule.

Pour un parallèle de latitude φ avec $|\varphi| < 90°$, un triangle rectangle dans un plan méridien donne un rayon de parallèle $R\cos\varphi$ (prendre $|\varphi|$ si l'on n'utilise que les angles aigus). Sa circonférence vaut $2\pi R\cos\varphi$. Une distance le long de ce parallèle n'est généralement pas la plus courte distance sur la sphère.

À quoi cela sert-il ? Lire un globe, situer un point, relier un solide à son patron et calculer une longueur ou un volume à partir d'une coupe.

À retenir

Le dessin de l'espace n'est pas l'objet. Identifier la direction, la vue ou le plan de coupe avant d'utiliser une longueur. Pour une section de cône, la hauteur du petit cône se mesure depuis son sommet.

Chapitre 19

Algorithmique et programmation

Objectifs et prérequis

Lire, écrire, tester et corriger un programme ; utiliser variables, conditions, boucles, blocs personnalisés, événements et scripts parallèles. Les trois niveaux des attendus de troisième sont travaillés.

19.1 Algorithme, programme et état

Définition

Un **algorithme** est une suite organisée d'instructions pour résoudre un problème. Un **programme** est sa traduction dans un langage exécutable. Une **variable informatique** est un emplacement nommé dont la valeur peut changer.

Une recette précise est une analogie utile, mais un programme n'interprète pas les sous-entendus. Il faut préciser les entrées, l'ordre des actions et la sortie.

Les programmes de ce chapitre utilisent des noms de blocs de type Scratch et du pseudo-code lisible. Ils peuvent être transcrits dans un logiciel de programmation par blocs. Python n'est pas un prérequis.

Exemple – Programme de calcul.

```
demander "Nombre choisi ?"
mettre x à réponse
mettre résultat à (3 * x + 2)
dire résultat
```

Pour une entrée 4, la sortie est 14. La fonction calculée est $f(x) = 3x + 2$.

Point de vigilance

« Mettre x à $x + 1$ » n'est pas l'équation $x = x + 1$. Cela signifie lire l'ancienne valeur, lui ajouter 1, puis ranger la nouvelle valeur dans x. L'affectation modifie l'état.

19.2 Suivre l'exécution et détecter une erreur

Méthode

Faire une table de trace : une ligne par instruction ou par passage dans une boucle ; une colonne par variable. Mettre à jour les valeurs dans l'ordre exact.

Exemple.

```
mettre x à 2
mettre y à (x + 3)
mettre x à (2 * y)
mettre y à (x - y)
```

Après instruction	x	y
1	2	non définie
2	2	5
3	10	5
4	10	5

La dernière valeur de y utilise le nouveau $x = 10$ et l'ancien $y = 5$.

Tester au moins un cas ordinaire, un cas limite et un cas qui déclenche chaque branche. Par exemple, pour tester un signe, choisir un négatif, zéro et un positif.

19.3 Conditions et connecteurs logiques

Définition

Une condition est une proposition vraie ou fausse. L'instruction « si … alors … sinon … » choisit une branche. Les connecteurs **et**, **ou**, **non** combinent des conditions.

```
si x < 0 alors
    dire "négatif"
sinon
    si x = 0 alors
        dire "nul"
    sinon
        dire "positif"
    fin si
fin si
```

La condition « $x \geq 0$ et $x \leq 10$ » signifie que x est entre 0 et 10, bornes comprises. « $x < 0$ ou $x > 10$ » signifie qu'il est à l'extérieur. En mathématiques comme ici, « ou » peut inclure le cas où les deux propositions sont vraies.

Le reste de la division entière est souvent donné par l'opération `modulo`. Pour un entier n, `n modulo 2 = 0` teste s'il est pair. Ne pas tester seulement si $n/2$ est positif.

19.4 Boucle à nombre de répétitions fixé

```
mettre somme à 0
mettre i à 1
répéter 5 fois
    mettre somme à (somme + i)
    ajouter 1 à i
fin répéter
dire somme
```

Démonstration. Après j tours, la variable `somme` vaut $1 + 2 + \cdots + j$ et `i` vaut $j + 1$. C'est vrai au départ pour $j = 0$: somme vide 0, prochain entier 1. Chaque tour ajoute précisément l'entier suivant, donc la propriété reste vraie. Après cinq tours, la somme vaut 15. □

Cette propriété préservée est un **invariant** : le nom est facultatif, l'idée aide à justifier un programme.

Point de vigilance

Initialiser `somme` à 0 est indispensable. Placer cette initialisation *dans* la boucle effacerait l'accumulation à chaque tour.

19.5 Répéter jusqu'à une condition

```
mettre capital à 100
mettre années à 0
répéter jusqu'à (capital >= 150)
    mettre capital à (capital * 1.05)
    ajouter 1 à années
fin répéter
dire années
```

La condition d'arrêt est testée avant chaque nouveau passage. Après n tours, le capital est $100 \times 1{,}05^n$. Il dépasse le seuil après 9 tours : $1{,}05^8 < 1{,}5 < 1{,}05^9$. Ce programme illustre une multiplication répétée sous une hypothèse de taux constant.

Point de vigilance

Une boucle peut ne jamais s'arrêter. « Répéter jusqu'à $x > 10$ » avec $x = 0$ et sans modification de x est une boucle infinie. Tester une égalité exacte après des calculs décimaux peut aussi être fragile ; pour franchir un seuil, préférer $\geq$ ou $\leq$.

19.6 Déplacements et constructions géométriques

Dans Scratch, le lutin possède une position $(x ; y)$ et une direction. La direction 90 correspond habituellement à la droite et 0 vers le haut. Il faut initialiser position, direction et état du stylo. Le centre de la scène est $(0 ; 0)$; la scène standard s'étend horizontalement de -240 à 240 et verticalement de -180 à 180.

```
quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
relever le stylo
aller à x: -80 y: -60
s'orienter à 90
stylo en position d'écriture
répéter 4 fois
    avancer de 80
    tourner à gauche de 90 degrés
fin répéter
relever le stylo
```

Ce script trace un carré de côté 80 unités. Le lutin retrouve sa position et sa direction initiales après quatre quarts de tour.

Propriété

Pour tracer un polygone régulier convexe à $n \geq 3$ côtés, répéter n fois « avancer de c ; tourner de $360/n$ degrés ».

Démonstration. Les changements de direction sont les angles extérieurs. Pour faire un tour complet, leur somme est 360° ; ils sont égaux pour un polygone régulier, donc chacun vaut $360°/n$. Les côtés sont égaux par l'instruction d'avance constante. □

Pour un triangle équilatéral, on tourne de 120°, pas de 60° : l'angle intérieur et le changement de direction sont supplémentaires.

19.7 Blocs personnalisés et boucles imbriquées

Un bloc personnalisé donne un nom à un sous-problème. Un paramètre permet de réutiliser le même bloc avec plusieurs valeurs.

```
définir carré (côté)
    répéter 4 fois
        avancer de côté
        tourner à gauche de 90 degrés
    fin répéter

quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
relever le stylo
aller à x: -200 y: -50
s'orienter à 90
répéter 5 fois
    stylo en position d'écriture
    carré (50)
    relever le stylo
    avancer de 75
fin répéter
```

La boucle extérieure répète le motif ; celle du bloc construit ses côtés. Comme le bloc carré rend le lutin à sa position et sa direction de départ, le déplacement de 75 place correctement le motif suivant. Les cinq carrés sont séparés de 25 unités.

Méthode

Décrire l'effet attendu du bloc et son état final. Tester le bloc seul avant de l'intégrer dans un programme plus long. Pour une rosace, remplacer la translation entre motifs par une rotation.

19.8 Simuler une expérience aléatoire

```
mettre succès à 0
mettre N à 1000
répéter N fois
    mettre dé à (nombre aléatoire entre 1 et 6)
    si dé = 6 alors
        ajouter 1 à succès
    fin si
fin répéter
mettre fréquence à (succès / N)
dire fréquence
```

On suppose que le bloc aléatoire produit les six entiers de manière équiprobable. La fréquence devrait être proche de 1/6 sur beaucoup d'essais, avec des fluctuations. Exécuter le programme plusieurs fois ne donne généralement pas le même résultat. Pour simuler deux dés, tirer deux fois et tester leur somme ; choisir directement un nombre entre 2 et 12 serait un autre modèle, faux pour la somme de deux dés.

19.9 Événements et scripts parallèles : un mini-jeu

Le programme suivant comporte deux lutins, `Joueur` et `Cible`. Le joueur se déplace avec les flèches horizontales. Toucher la cible ajoute un point puis déplace la cible. Les variables `score` et `contact` sont partagées. L'événement de départ initialise les données avant de lancer les deux scripts.

```
SCÈNE
quand le drapeau vert est cliqué
mettre score à 0
mettre contact à 0
envoyer à tous "initialiser" et attendre
envoyer à tous "jouer"

JOUEUR
quand je reçois "initialiser"
aller à x: -180 y: 0

quand je reçois "jouer"
répéter indéfiniment
    si touche flèche droite pressée ET position x < 210 alors
        ajouter 5 à x
    fin si
    si touche flèche gauche pressée ET position x > -210 alors
        ajouter -5 à x
    fin si
fin répéter

CIBLE
quand je reçois "initialiser"
aller à x: 100 y: 0

quand je reçois "jouer"
répéter indéfiniment
    si touche Joueur ET contact = 0 alors
        mettre contact à 1
        ajouter 1 à score
        aller à x: (nombre aléatoire entre -180 et 180) y: 0
    fin si
    si NON touche Joueur alors
        mettre contact à 0
    fin si
fin répéter
```

Les scripts « jouer » fonctionnent en parallèle. Le verrou `contact` évite de compter plusieurs fois le même contact continu. Si la cible réapparaît sur le joueur, il faut d'abord s'en éloigner pour réarmer le compteur. On choisit des costumes de taille raisonnable pour conserver une zone de déplacement jouable.

Point de vigilance

« Envoyer à tous et attendre » attend la fin des scripts destinataires. On l'utilise pour les initialisations finies, mais pas pour le message `jouer`, dont les scripts bouclent indéfiniment. Seul le lutin Cible modifie le score pendant la partie : cela évite un double comptage par deux scripts.

19.10 Algorithme de décomposition en facteurs premiers

```
demander un entier n >= 2
mettre d à 2
répéter jusqu'à (n = 1)
    si (n modulo d) = 0 alors
        afficher d
        mettre n à (n / d)
    sinon
        ajouter 1 à d
    fin si
fin répéter
```

Pour 84, les facteurs affichés sont $2, 2, 3, 7$. Chaque division conserve l'égalité « nombre initial = produit des facteurs affichés $\times n$ ». Le diviseur n'augmente que lorsqu'il ne divise plus le reste ; les facteurs affichés sont premiers, car leurs plus petits facteurs auraient déjà été retirés. Le programme s'arrête : pour chaque reste $n > 1$, un diviseur au plus égal à n finit par être atteint, puis le reste diminue.

À quoi cela sert-il ? Automatiser un calcul répétitif, explorer une conjecture, construire une figure et comprendre pourquoi une procédure réussit. Tester reste nécessaire, même après une justification sur le papier.

À retenir

Initialiser ; suivre les valeurs ; distinguer affectation et égalité ; prévoir l'arrêt ; décomposer en blocs ; coordonner les événements. Un programme ne vaut que par son modèle et la précision de ses instructions.

Chapitre 20

Outils numériques et synthèse

Objectifs et prérequis

Utiliser un tableur, une calculatrice et un logiciel de géométrie dynamique pour chercher, représenter et vérifier. Réunir plusieurs chapitres dans une même solution.

20.1 Calculatrice : outil de calcul, pas de raisonnement

Avant de saisir, estimer le résultat et écrire l'expression. Vérifier les parenthèses, les signes, l'unité d'angle et le rang d'arrondi. Conserver une valeur exacte lorsque c'est possible.

Exemple. Pour $\frac{3+5}{2\times 7}$, saisir `(3+5)/(2*7)`. L'écriture `3+5/2*7` désigne autre chose. Pour $\sqrt{13}$, garder la racine dans les étapes suivantes et arrondir seulement le résultat final.

Le nombre affiché est parfois arrondi. Une égalité à l'écran ne constitue pas toujours une égalité exacte ; une représentation graphique ne garantit pas non plus l'absence d'autres solutions hors de la fenêtre.

20.2 Tableur : cellules et formules

Une cellule se repère par colonne puis ligne : `B3`. Une formule commence par `=`. Les opérations usuelles utilisent `+`, `-`, `*`, `/`, `^`. Les noms de fonctions et les séparateurs dépendent de la langue du logiciel ; les exemples ci-dessous utilisent des noms français et le point-virgule.

Exemple – Deux tarifs.

	A	*B*	*C*
1	Nombre de séances	Tarif A	Tarif B
2	0	`=15+3*A2`	`=5*A2`
3	`=A2+1`	`=15+3*A3`	`=5*A3`

Recopier vers le bas fournit un tableau. Un graphique de type nuage de points représente correctement l'abscisse numérique ; une courbe par catégories peut espacer également des abscisses pourtant inégales.

20.3 Références relatives et absolues

En recopiant `=B2/A2` d'une ligne vers le bas, les références deviennent `=B3/A3`. Ce sont des références relatives. Pour fixer une cellule, placer des dollars : `$B$8`. La colonne et la ligne ne changent plus à la recopie.

Exemple – Fréquences. Si les effectifs sont dans `B2:B6`, écrire `=SOMME(B2:B6)` en `B8`. En `C2`, écrire `=B2/$B$8` et recopier jusqu'à `C6`. Chaque effectif change de ligne, mais le dénominateur reste le total.

Une référence mixte, comme `$B2`, fixe seulement la colonne. Ce complément aide dans une recopie à deux dimensions.

But	Exemple de formule
Somme	`=SOMME(B2:B6)`
Moyenne de données brutes	`=MOYENNE(A2:A21)`
Médiane	`=MEDIANE(A2:A21)`
Étendue	`=MAX(A2:A21)-MIN(A2:A21)`
Moyenne avec effectifs	`=SOMMEPROD(A2:A6;B2:B6)/SOMME(B2:B6)`
Tester une condition	`=SI(B2<C2;"A";"B ou égalité")`
Dé entier simulé	`=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)`

Les fonctions aléatoires peuvent changer à chaque recalcul : pour conserver un résultat expérimental, copier puis coller les valeurs.

20.4 Géométrie dynamique : construire des dépendances

Méthode – Explorer Thalès

Créer trois points non alignés A, B, C ; créer M *sur* $[AB]$; tracer la parallèle à (BC) passant par M ; définir N comme son intersection avec (AC) ; afficher AM/AB et AN/AC ; déplacer M et les sommets.

Les rapports restent égaux numériquement parce que la construction respecte le parallélisme. Placer M à l'œil près de $[AB]$ ou dessiner une droite « presque parallèle » ne garantit rien.

Point de vigilance

Une construction dynamique correcte préserve les hypothèses lors des déplacements. Des mesures répétées suggèrent une propriété mais ne la démontrent pas : la preuve de Thalès reste celle du chapitre 14.

Dans un logiciel 3D, construire un cône, un plan parallèle à sa base puis leur intersection permet d'observer les sections. Changer la hauteur du plan et comparer les rayons aide à préparer le raisonnement de proportionnalité.

20.5 Problème résolu : réservoir et remplissage

Un réservoir cylindrique de rayon intérieur 0,60 m et de hauteur 1,50 m est vide. Une pompe fournit un débit constant de 18 L/min. On souhaite remplir 80 % de sa capacité.

1. **Capacité.** $V = \pi(0{,}60)^2(1{,}50) = 0{,}54\pi\ \text{m}^3 = 540\pi\ \text{L}$.
2. **Volume visé.** $0{,}8V = 432\pi\ \text{L}$.
3. **Durée.** $t = 432\pi/18 = 24\pi\ \text{min} \approx 75{,}40\ \text{min}$, soit environ 1 h 15 min 24 s.

4. **Fonction.** Avant saturation, le volume ajouté après t minutes est $q(t) = 18t$. Cette formule ne décrit pas un volume stocké au-delà de la capacité.

On a utilisé volume, conversion, pourcentage, débit, fonction et domaine de validité.

20.6 Problème résolu : une hauteur inaccessible

Un arbre projette une ombre de 9 m. Un bâton vertical de 1,20 m projette simultanément une ombre de 1,80 m, sur le même terrain horizontal. On assimile les rayons lumineux à des droites parallèles.

Les deux triangles ombre–hauteur sont rectangles et possèdent le même angle avec les rayons : ils sont semblables. Donc

$$\frac{h}{9} = \frac{1{,}20}{1{,}80} = \frac{2}{3}, \qquad h = 6\,\text{m}.$$

Les hypothèses de verticalité, de terrain horizontal et d'éclairage simultané sont essentielles. Le quotient des deux ombres est un rapport de longueurs ; on ne met pas au carré pour trouver une hauteur.

20.7 Problème résolu : optimiser une aire sans dériver

Approfondissement facultatif. Pour le rectangle de périmètre 24 cm du chapitre 8 :

$$A(x) = x(12 - x) = 36 - (x - 6)^2.$$

Comme un carré est positif ou nul, $A(x) \leq 36$ pour $0 < x < 12$. L'égalité a lieu exactement pour $x = 6$. Le rectangle de plus grande aire est donc le carré de côté 6 cm. Cette preuve combine calcul littéral et signe d'un carré ; un graphique peut suggérer le résultat, mais l'identité le démontre.

20.8 Une méthode de contrôle universelle

1. **Sens :** le résultat répond-il à la question posée ?
2. **Conditions :** les hypothèses du théorème ou du modèle sont-elles vérifiées ?
3. **Unités :** chaque égalité concerne-t-elle des grandeurs compatibles ?
4. **Ordre de grandeur :** le résultat paraît-il plausible ?
5. **Exactitude :** ai-je distingué $=$ et $\approx$?
6. **Exhaustivité :** ai-je cherché toutes les solutions ou tous les cas demandés ?

À quoi cela sert-il ? Ces contrôles s'appliquent à tous les chapitres et continueront à servir au lycée. Un outil numérique devient utile lorsque l'on sait ce qu'il calcule et ce qu'il ne prouve pas.

À retenir

Chercher avec un outil, démontrer avec des arguments, puis contrôler avec un autre regard. Le résultat final est une réponse expliquée, pas seulement un nombre affiché.